

TCQws

Weak Signal Emergency Messaging

FT4 / FT8 · Radiogrammes ADRASEC · Alerte FLASH

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Paramétrage, trafic, radiogrammes et alertes d'urgence

Version 0.8.0 — 12 octobre 2026

F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC

Document réservé à l'usage des opérateurs ADRASEC et radioamateurs

Sommaire

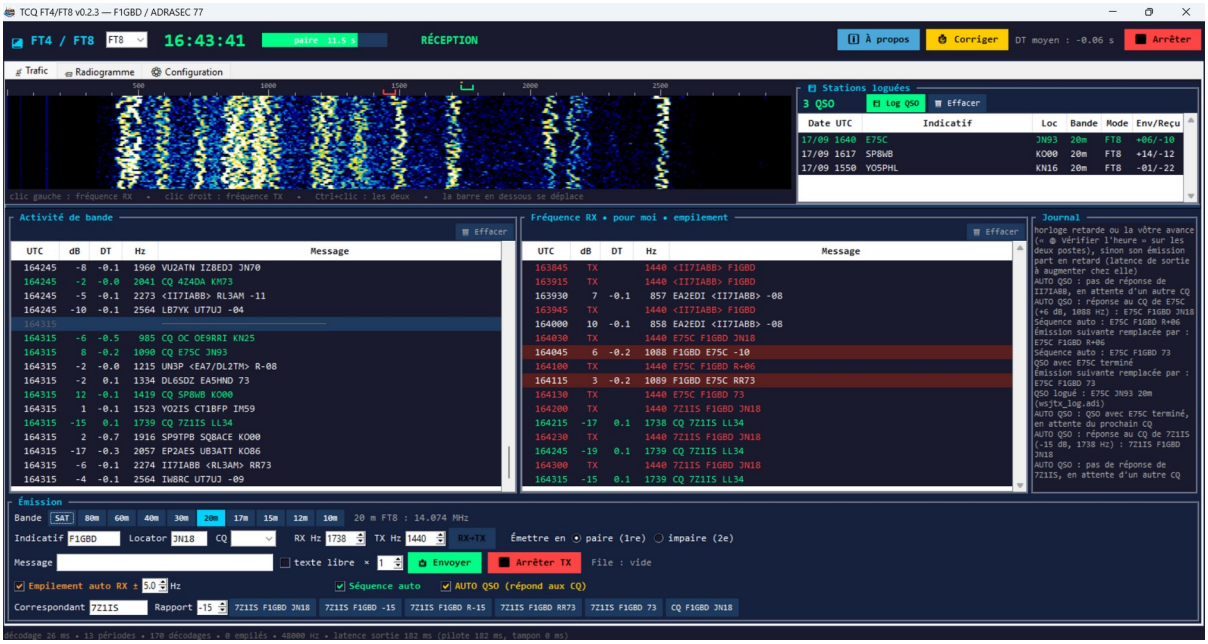
1. **Présentation** — Ce que fait TCQws, et ce qu'il apporte face à WSJT-X
2. **Installation et premier démarrage** — Programme d'installation, mode démonstration, fichiers créés
3. **Paramétrage** — Audio, clé SDR et pilote Zadig, PTT, CAT, décodage, horloge, satellite, log ADIF, affichage, profils
4. **Vérifications avant trafic** — Liste de contrôle en six points
5. **Trafic FT4 / FT8** — QSO manuel, séquence auto, AUTO QSO, bandes, satellite, LLOTA, PING, TUNE
6. **Les modes JTTY et RTTY** — Texte libre asynchrone : QSO au double-clic, touches de fonction, log ADIF, et la bascule vers le Baudot
7. **La carte des stations** — Carte du monde hors ligne, grille des locators, stations TCQws
8. **Le journal (Logbook)** — Lire, corriger, supprimer, ajouter un QSO, et enregistrer sans risque
9. **Radiogrammes ADRASEC** — Rédaction, envoi dirigé, diffusion, réception, acquittement
10. **Alerte FLASH** — Diffusion, réception, acquittement, code civil CHAPPE-26, exercices
11. **Diagnostic et dépannage** — Symptômes, causes, corrections
12. **Annexes** — Fréquences, fichiers, options, formats, glossaire

> **À propos de ce manuel —** Il décrit TCQws v0.8.0. Les copies d'écran proviennent d'essais réels sur l'air et du mode démonstration. Les procédures d'urgence (radiogrammes, alerte FLASH) sont destinées aux exercices et aux opérations de sécurité civile encadrées par la FNRASEC.

1. Présentation

TCQws (« TCQ weak signal ») est une application Windows autonome de trafic en FT4 et FT8. Elle ne pilote pas WSJT-X et n'en dépend pas : elle implémente les protocoles FT4 et FT8 et reste compatible avec les stations qui utilisent WSJT-X.

Elle a été écrite pour le poste ADRASEC : transmettre un message formaté, déclencher une alerte, et décoder des signaux très faibles, dans des conditions où le réseau et Internet ne sont plus disponibles.



Onglet Trafic : chute d'eau, activité de bande, fréquence RX, journal, stations loguées et cadre Émission.

1.1 Trois fonctions propres à TCQws

- **Radiogrammes ADRASEC** : un message formaté de 1 500 caractères au plus (le radiogramme de TCQ, avec son code AUTH) transmis directement en FT4/FT8, avec code correcteur et accusé de réception. WSJT-X se limite à 13 caractères de texte libre par émission.
- **Alerte FLASH** : 32 caractères diffusés en une minute environ, qui déclenchent chez toutes les stations à l'écoute une fenêtre rouge clignotante et une alarme sonore jusqu'à acquittement. Avec le code civil **CHAPPE-26**, ces 32 caractères portent jusqu'à sept phrases entières, décodées en clair à l'arrivée.
- **Décodage FT4 renforcé** : décodeur cohérent, et empilement des répétitions successives qui fait passer un message jusqu'à environ −24 dB, sous le seuil du FT8.

1.2 Ce que TCQws fait comme WSJT-X

- QSO FT4 et FT8 : appel, rapport, R-rapport, RR73, 73, avec séquence automatique.
- Log ADIF wsjtx_log.adi au format de WSJT-X, importable dans Log4OM, JTAlert, TQSL/LoTW, Club Log ou QRZ.
- Journal ALL.TXT au format de WSJT-X, indicatifs spéciaux et portables (TM50SC, F1GBD/P), double-clic pour répondre.

1.3 Ce que WSJT-X fait mieux

Par honnêteté, et parce que les deux logiciels sont complémentaires : WSJT-X propose une quinzaine de modes (JT65, Q65, WSPR, MSK144…) là où TCQws ne fait que FT4 et FT8 ; son décodage FT8 est environ 2 dB plus sensible ; et son écosystème (PSK Reporter, JTAlert, cartes, concours) est sans équivalent. Rien n'empêche d'installer les deux sur le même PC : TCQws s'installe dans son propre dossier et ne touche pas à WSJT-X.

2. Installation et premier démarrage

2.1 Installation

Télécharger le programme d'installation TCQws-x.y.z-setup.exe depuis la page des releases, puis le lancer :

```
https://github.com/f1gbd/F1GBD/releases?q=tcqws
```

1. Double-cliquer sur TCQws-x.y.z-setup.exe. Aucun droit administrateur n'est demandé.
2. Accepter la licence, puis choisir le dossier d'installation (celui proposé convient).
3. Cocher au besoin le raccourci sur le Bureau, et celui qui démarre en mode démonstration.
4. Terminer : TCQws se lance, et le manuel est accessible depuis le menu Démarrer.

- **Pas de droits administrateur** : l'installation se fait dans votre profil utilisateur, dans un dossier où l'application peut écrire ses réglages, son journal et ses radiogrammes.
- **Mise à jour** : relancer simplement le nouveau programme d'installation par-dessus l'installation existante. Vos réglages, votre log ADIF, votre journal et vos radiogrammes sont conservés.
- **Désinstallation** : par « Applications » de Windows. Le programme est retiré, vos fichiers de travail restent en place.
- **Cohabitation avec TCQ** : TCQws s'installe dans son propre dossier et ne touche à rien de TCQ. Les deux applications fonctionnent côte à côte.

> **Avertissement de Windows —** Le programme d'installation n'est pas signé par un certificat commercial : Windows peut afficher « Windows a protégé votre ordinateur ». Cliquer sur « Informations complémentaires », puis sur « Exécuter quand même ». L'empreinte SHA-256 publiée à côté du fichier sur la page des releases permet de vérifier le téléchargement.

2.2 Installer depuis l'archive

Pour une installation sur clé USB, sur un poste sans droits d'installation, ou pour garder plusieurs versions côte à côte, l'archive TCQws.7z reste disponible sur la même page :

1. Décompresser TCQws.7z dans un dossier où l'utilisateur peut écrire, par exemple C:\TCQws.
2. Lancer TCQws.exe.
3. Au premier lancement, ouvrir l'onglet ⚙️ Configuration et suivre le chapitre 3.

> **Important —** Ne pas installer TCQws dans « C:\Program Files » : l'application écrit ses réglages, son journal et ses radiogrammes à côté de l'exécutable, et ce dossier est protégé en écriture.

2.3 Découvrir sans radio : le mode démonstration

Le mode démonstration simule une bande avec des stations automatiques, un radiogramme et une alerte FLASH d'exercice. C'est le moyen de se former, de préparer un exercice ou de montrer l'outil sans occuper la radio :

```
TCQws.exe --demo
```

Autres options de lancement :

Option	Effet
--demo	Bande simulée, aucune carte son ni radio n'est utilisée.
--sans-accueil	Démarre sans l'écran d'accueil.
--config fichier.json	Utilise un autre fichier de configuration : un par poste, par opérateur ou par exercice.

2.4 Fichiers créés à côté de l'exécutable

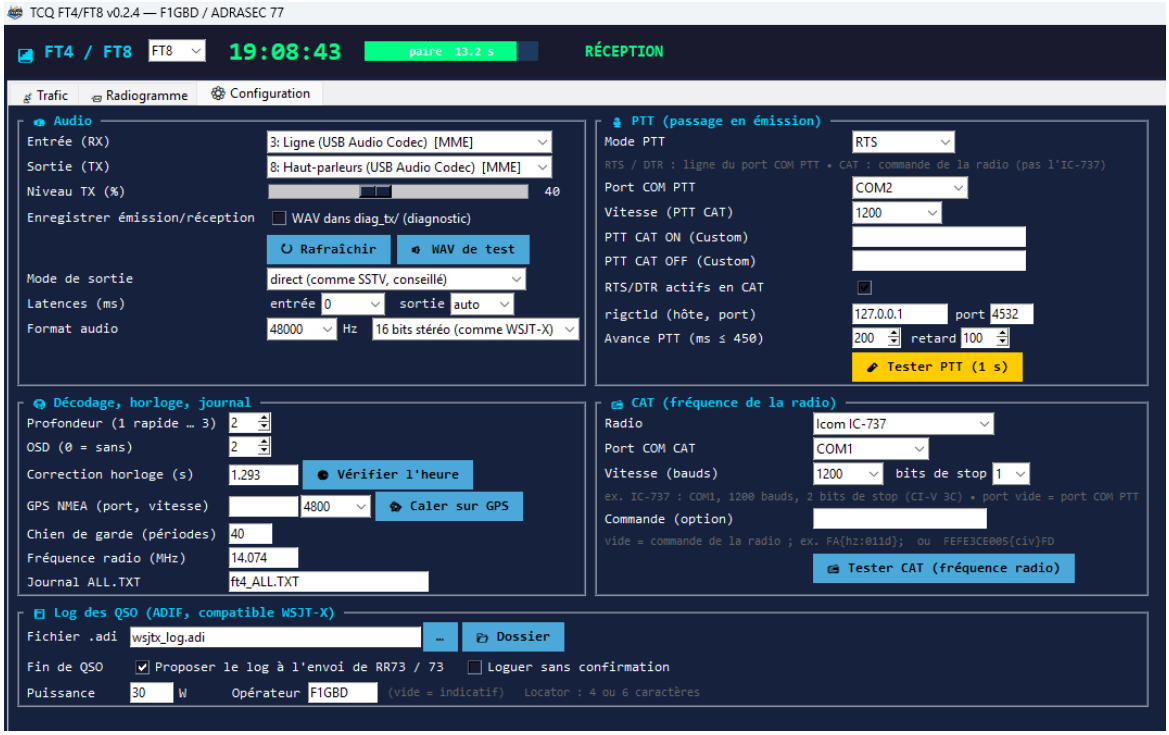
Fichier ou dossier	Contenu
ft4_config.json	Tous les réglages de l'application.
ft4_ALL.TXT	Journal de tout ce qui est émis et reçu, au format ALL.TXT de WSJT-X.
wsjtx_log.adi	Log des QSO au format ADIF de WSJT-X.
radiogrammes\	Radiogrammes et alertes FLASH reçus, un fichier texte par message.
diag_tx\	Enregistrements WAV des émissions et des réceptions (si l'option est cochée).

Le programme d'installation conserve ces fichiers d'une version à l'autre. Pour une mise à jour depuis l'archive : conserver ces fichiers et remplacer tout le reste.

3. Paramétrage

Tout se règle dans l'onglet ⚙️ Configuration. Sur un petit écran, la page défile (molette ou barres de défilement) ; les boutons 💾 Enregistrer et ✔️ Appliquer restent visibles en bas.

> **Petits écrans : replier ce qui ne bouge plus —** Un clic sur le titre d'un cadre le plie ou le déplie ; ⇕ Replier tout, en bas à droite, fait les sept d'un coup. Une fois le poste câblé, PTT et CAT ne changent plus de l'année : repliés, ils rendent leur place à l'écran. L'état est retenu d'un lancement à l'autre, et il ne part pas dans un profil — il décrit cet écran-là, pas la station.



Onglet Configuration : audio, PTT, CAT, décodage et horloge, log des QSO.

3.1 Audio

Réglage	Valeur conseillée	Remarques
Source de réception	Carte son (transceiver)	Clé SDR RTL-SDR (réception seule — SWL) pour écouter sans transceiver : § 3.9.
Entrée (RX) / Sortie (TX)	L'interface audio reliée au transceiver	Éviter le micro et les haut-parleurs du PC.
Format audio	48000 Hz, 16 bits stéréo	Le format de WSJT-X. À conserver sauf incompatibilité.
Mode de sortie	direct	Le pilote tamponne l'émission ; départ précis à quelques dizaines de ms.
Latences	auto	À ne modifier qu'en cas de décalage persistant (§ 3.4 et chapitre 11).
Niveau TX	Commencer à 10 %	Monter jusqu'à la puissance voulue sans que l'ALC du transceiver n'agisse.
Enregistrer émission/réception	Décoché en usage courant	À cocher pour diagnostiquer : WAV dans diag_tx\.

> **Réglage du niveau —** Le bon réglage est celui où l'ALC du transceiver ne bouge pas. Un niveau trop fort déforme le signal : les correspondants voient un signal « en peigne » sur leur chute d'eau et ne décodent plus.

3.2 PTT — passage en émission

Mode PTT	Usage
RTS ou DTR	Ligne du port COM de l'interface. Le mode le plus courant, et le seul possible avec les transceivers anciens.
CAT	Commande d'émission de la radio, sur le port CAT. Impossible sur les radios qui n'en ont pas (IC-737, par exemple).
RIGCTLD	Passe par rigctld (Hamlib) : utile si un autre logiciel partage déjà la radio.
VOX	Le transceiver passe en émission au son. Attention : l'alarme FLASH ferait alors passer la radio en émission (§ 10.5).
AUCUN	Écoute seule.

Le bouton 🧪 Tester PTT (1 s) met la radio en émission pendant une seconde : c'est la vérification à faire avant tout exercice.

3.3 CAT — fréquence de la radio

Le cadre CAT possède son propre port COM : le PTT et le CAT peuvent donc utiliser deux interfaces différentes.

Réglage	Rôle
Radio	Fixe la commande de fréquence (Icom et Xiegu en CI-V, Kenwood, Elecraft, Yaesu dont le FT-847, SDR compatibles).
Port COM CAT	Port de l'interface CAT. Laissé vide, c'est le port du PTT qui est utilisé.
Vitesse, bits de stop	Réglages du port CAT (1200 bauds et 2 bits de stop pour un IC-737, par exemple).
Commande (option)	Pour une radio absente de la liste : FA{hz:011d}; ou FEFE3CE005{civ}FD.
Lignes du port CAT	DTR et RTS tenues au niveau haut pendant le dialogue CAT. Voir ci-dessous : les Yaesu en ont besoin.
📻 Tester CAT	Envoie à la radio la fréquence affichée dans « Fréquence radio ».

Lignes DTR et RTS du port CAT

Beaucoup de Yaesu — FTX-1, FT-991 et apparentés — n'acceptent aucune commande CAT tant que les lignes de contrôle du port série sont au repos : le menu CAT RTS de la radio arme un contrôle de flux matériel. Le symptôme est trompeur, car la vitesse, le modèle et la commande sont corrects, et le port répond : simplement, la radio ne change pas de fréquence.

Radio	À cocher
Yaesu FTX-1, FT-991 et apparentés	DTR. Cocher RTS en plus si le menu CAT RTS de la radio est sur ON.
Icom, Kenwood, Elecraft sur port USB natif	Aucune des deux : ces postes dialoguent lignes au repos.
Interface CAT ancienne alimentée par le port série (CT-17, montage maison)	DTR et RTS : ce sont elles qui alimentent l'interface.

La ligne qui sert au PTT n'est jamais montée, quel que soit le réglage : elle mettrait la radio en émission permanente dès l'ouverture du port. En cas de doute, cocher DTR seul, faire 📻 Tester CAT, puis ajouter RTS si la radio reste muette.

Exemple : Yaesu FTX-1

```
PTT   : Mode PTT = CAT        Port COM PTT = COM5
CAT   : Radio = Yaesu FTX-1   Port COM CAT = COM6   38400 bauds   stop 1
        Lignes du port CAT : [x] DTR   [ ] RTS   ([x] RTS si menu CAT RTS = ON)
```

Exemple : Yaesu FT-847

Il suffit de choisir Yaesu FT-847 dans Radio. Le poste parle le CAT binaire de Yaesu — cinq octets, l'opcode en dernier — avec trois particularités, qui sont aussi les trois façons de se tromper avec lui. TCQws les prend toutes en charge.

Point	Ce qu'il faut savoir
Liaison série	4800, 9600 ou 57600 bauds selon le MENU 37 de la radio, 8 bits, sans parité, et DEUX bits de stop. TCQws impose les deux bits de stop pour cette radio même si la configuration en demande un : deux bits passent partout, un seul ne passe pas ici.
CAT ON	La radio ignore tout EN SILENCE tant qu'elle n'a pas reçu 00 00 00 00 00. TCQws l'envoie à l'ouverture du port, avant toute autre commande. Sans elle : le câble est bon, le port s'ouvre, et rien ne se passe.
PTT	00 00 00 00 08 pour émettre, 00 00 00 01 88 pour revenir en réception.
Fréquence	Quatre octets BCD par dizaines de hertz, puis l'opcode 01 : 14,090 MHz donne 01 40 90 00 01.

Réglage : PTT Mode CAT, Radio Yaesu FT-847, et la vitesse du menu 37 reportée dans Vitesse. Si rien ne bouge, c'est le menu 37 qu'il faut vérifier en premier.

> **D'où viennent ces octets —** Du pilote Hamlib de ce poste, celui qu'emploient WSJT-X et fldigi. Les encodages de fréquence ont été vérifiés contre les exemples publiés : les 439,70 MHz du manuel Yaesu et les 28,150 MHz de la fiche VK4SN tombent au bon octet.

Exemple : Icom IC-737

Cette radio n'a pas de commande CAT d'émission, mais accepte le réglage de fréquence (adresse CI-V 3C, 1200 bauds, 2 bits de stop) :

```
PTT   : Mode PTT = RTS        Port COM PTT = COM2
CAT   : Radio = Icom IC-737   Port COM CAT = COM1   1200 bauds   stop 2
```

Le mode de la radio (USB ou USB-D) n'est jamais modifié par TCQws : le mettre à la main, en DATA si l'interface audio est la carte son intégrée au transceiver.

3.4 Décodage, horloge et journal

Réglage	Valeur conseillée	Remarques
Profondeur	2	1 = rapide, 3 = approfondi (décodage plus long).
OSD	2	Décodage ordonné par statistiques : quelques décodages de plus en signaux très faibles.
Correction horloge	0.000	Ne la modifier que par 🌐 Vérifier l'heure ou ⏱️ Corriger.
GPS NMEA	Port et vitesse du récepteur	🛰️ Caler sur GPS : indispensable sans Internet.
Chien de garde	40 périodes	Arrête l'émission si le même message part trop longtemps.
Fréquence radio (MHz)	Fréquence affichée par la radio	Sert au journal et au log ADIF ; les boutons de bande la renseignent.

L'heure : la condition de tout

FT4 et FT8 exigent une heure juste à mieux que 0,5 s sur chaque poste. TCQws vérifie l'heure au démarrage de la station et écrit dans le journal « Heure juste » ou « HEURE FAUSSE ». Le bouton 🌐 Vérifier l'heure refait la mesure et propose de corriger.

- Avec Internet : synchroniser l'heure de Windows (Paramètres, Heure et langue, Synchroniser maintenant), puis vérifier.

- Sans Internet (exercice, blackout) : brancher un récepteur GPS NMEA et cliquer sur 🛰 Caler sur GPS.
- Le DT moyen affiché en haut de la fenêtre doit rester sous ±0,2 s pour les stations de la bande.

3.5 Fréquences spéciales (bande SAT)

Un QSO par satellite n'emprunte pas la même fréquence dans les deux sens : on écoute la descente et on émet sur la montée. Ce cadre, au-dessus du Log des QSO, porte les deux.

Champ	Rôle
Radio Rx	Ce que la RADIO reçoit vraiment. Avec un downconverter QO-100 (10 489,540 → 28,540), c'est sa sortie : 28,540 MHz.
Radio Tx	Ce sur quoi la RADIO émet vraiment : 28,040 MHz sur ce même montage. Le CAT y porte le VFO avant chaque message émis.
SAT Tx (montée)	La montée réelle : c'est elle qui donne la bande et la fréquence inscrites dans le log. QO-100 : 2 400,040 MHz.
Satellite	Nom porté dans le log (sat_name), par exemple QO-100.
Mode	Mode du satellite (sat_mode), par exemple SX pour une montée S et une descente X.

Le split automatique. Une station satellite n'émet pas là où elle écoute. Les deux fréquences se règlent séparément et telles quelles : ce sont celles du transceiver, pas celles du satellite. Sur un montage QO-100 courant, 28,540 MHz en écoute et 28,040 MHz en émission. TCQws porte le VFO sur Radio Tx avant CHAQUE message émis, puis le ramène sur Radio Rx dès la porteuse retombée — à chaque période, pas seulement en fin de QSO.

Rien n'est calculé : ni case à cocher, ni écart imposé. Un transpondeur n'est pas forcément inverseur, l'écart n'est pas forcément de 500 kHz, et un relais V/U écoute en 2 m pour émettre en 70 cm. L'écart est seulement rappelé sous le champ (« 500 kHz plus bas que l'écoute ») : une faute de frappe s'y voit tout de suite.

La commutation a lieu AVANT le PTT — Et le retour en réception après son relâchement : jamais pendant l'émission. Sur un port CAT séparé, changer de VFO alors que le PTT est actif est refusé par TCQws ; sur un port partagé, cela couperait la porteuse. La commutation part 0,3 s avant le PTT, de quoi laisser passer une commande CI-V à 1200 bauds.

Le log ne suit pas la radio — Quelle que soit la fréquence affichée par le transceiver, le QSO reste enregistré sur la MONTÉE réelle : 2 400,040 MHz, bande 13 cm, prop_mode SAT. C'est le satellite que l'on a travaillé, pas la fréquence d'entrée du convertisseur.

- Deux fréquences identiques : le VFO ne commute pas et aucune commande CAT n'est envoyée au PTT. Le journal le dit au moment de choisir la bande, plutôt que de laisser le doute.
- Une configuration réglée sous l'ancienne case « Split 500 kHz » est reprise automatiquement : l'écart devient la fréquence d'émission correspondante.

Le retour en réception est envoyé, PUIS confirmé — Une première commande part 0,25 s après le relâchement du PTT, une seconde au début de la période suivante. Une commande CI-V se perd sur un câble, et une radio qui n'a pas fini de quitter l'émission en ignore une sans le dire : ni erreur, ni trace, et le VFO reste en haut. TCQws renvoie donc l'ordre même quand il croit la fréquence déjà bonne. Le journal distingue l'envoi (VFO réception → 28.540 MHz) de sa confirmation (VFO réception confirmé).

- Une fin de QSO, le bouton Arrêter TX ou l'arrêt de la station ramènent aussi le VFO s'ils tombent au milieu d'une émission. À l'arrêt, dernière occasion avant que plus rien ne tourne, un échec est écrit en clair : vérifier le VFO avant de reprendre l'écoute.
- Si la commande CAT échoue, l'émission a quand même lieu : la radio reste sur la fréquence de réception — ce qui s'entend immédiatement sur l'air — et le journal porte la raison.

3.6 Log des QSO

Réglage	Rôle
Fichier .adi	wsjtx_log.adi par défaut. On peut aussi désigner le log de WSJT-X : TCQws y ajoute ses QSO.
Proposer le log à l'envoi de RR73 / 73	Ouvre la fenêtre de saisie en fin de QSO.
Loguer sans confirmation	Enregistre directement, sans fenêtre (utile en AUTO QSO).
Puissance, Opérateur	Reportés dans le log. Opérateur vide = indicatif de la station. L'opérateur sert aussi au champ OPERATOR des activations.

Terminer par 💾 Enregistrer, puis ✔️ Appliquer : la station redémarre avec les nouveaux réglages.

3.7 Taille des caractères

Le bouton 🔍 de la barre du haut fait le tour de 100 %, 125 % et 150 %. Tout le texte suit d'un coup — listes de décodages, étiquettes, champs, carte, chute d'eau — et le réglage est retenu d'un lancement à l'autre. C'est fait pour le poste de terrain : tablette de 10 pouces sous la tente, écran de portable posé sur un capot, lecture debout à un mètre du clavier.

- Le gros texte est amorti : au-delà de 12 points, l'agrandissement est de moitié. L'horloge est déjà lisible de loin ; la grossir autant que le reste ne ferait que faire déborder la barre du haut.
- En gros caractères, le champ Commentaire passe à la ligne dans le cadre Émission : la ligne AUTO QSO / PING / PONG est déjà pleine en 100 %, et la case PONG sortirait de l'écran.
- Le clavier double le bouton : Ctrl + + agrandit, Ctrl + − réduit, Ctrl + 0 revient à 100 %. Si la barre du haut déborde sur un écran étroit, c'est la sortie de secours — le bouton 🔍 est d'ailleurs placé à l'extrême droite, donc le dernier à disparaître.

3.8 Configurations nommées

À côté d'Enregistrer et d'Appliquer, deux boutons gardent plusieurs configurations sous un nom : un profil « exercice départemental », un « QO-100 », un « portable », et l'on passe de l'un à l'autre en deux clics au lieu de refaire douze réglages.

Bouton	Effet
📤 Sauvegarder…	Enregistre la configuration courante sous le nom de votre choix. Nom proposé : TCQws_<indicatif>_<date> ; dossier proposé : profils\, à côté de ft4_config.json. Rien n'empêche de l'écrire sur une clé USB pour le donner à une autre station.
📥 Charger…	Relit un profil sauvegardé, et dit combien de réglages changent. Un ancien ft4_config.json se charge aussi.

Un profil emporte l'indicatif, le locator, le mode, les bandes et leurs fréquences, le champ LLOTA, le commentaire, les fréquences satellite, le filtre d'exclusion, le thème, les réglages de décodage, le log ADIF et les radiogrammes.

Ce qu'un profil n'emporte pas, et pourquoi — Une configuration mélange ce qui décrit l'opérateur, qui voyage sans risque, et ce qui décrit la machine : carte son, ports COM du PTT et du CAT, latences, correction d'horloge. Sur un autre poste, « COM3 » ne désigne pas la même interface — y poser le PTT à l'aveugle, c'est au pire laisser une radio en émission. Le chargement garde donc le matériel de votre poste. Si le profil vient d'ailleurs, TCQws le signale et propose de reprendre le matériel aussi : à ne faire que si les deux postes sont câblés à l'identique. Venant de votre propre poste, tout est repris sans question.

- La géométrie de la fenêtre ne part jamais dans un profil et n'est jamais imposée : elle décrit l'écran de ce poste.
- Si la station est en marche, TCQws propose de la redémarrer pour appliquer les nouveaux réglages.

3.9 Écouter avec une clé SDR (SWL)

Une clé RTL-SDR à vingt euros suffit à recevoir le réseau : pas de transceiver, pas de carte son, pas de câblage audio. C'est fait pour les SWL — l'écouteur en formation, le poste d'écoute d'un exercice, le PC qui surveille un segment dans un coin de la salle radio — et, sur une station équipée, pour un deuxième récepteur qui tourne pendant que le transceiver fait autre chose.

Dans le cadre Audio, choisir Source de réception → Clé SDR RTL-SDR (réception seule — SWL). Le cadre 📡 Clé SDR s'active alors.

Réglage	Rôle
🔄 Chercher	Liste les clés branchées. Choisir la sienne dans la liste déroulante.
Mode	Échantillonnage direct (onde courte 1,8 – 30 MHz) : indispensable en dessous de 24 MHz. Tuner normal (VHF/UHF : 6 m, 2 m, 70 cm). Transverter / convertisseur : la clé écoute la fréquence intermédiaire (Ham It Up : 125 MHz).
Gain	auto convient presque toujours. Une valeur fixe en dB si un émetteur voisin sature l'étage d'entrée.
ppm	Correction de l'oscillateur de la clé. Zéro pour commencer ; à corriger si toutes les stations décodées sont décalées du même nombre de hertz.
Transverter (MHz)	Fréquence de l'oscillateur du transverter, en mode Transverter (QO-100, par exemple).

Les boutons de bande de l'onglet 📡 Trafic réaccordent la clé, exactement comme ils commandent un transceiver en CAT.

Échantillonnage direct : le réglage qui décide de tout — Le tuner d'une clé RTL-SDR ne descend pas sous 24 MHz. Sans le mode Échantillonnage direct, la clé répond, le niveau bouge, la chute d'eau vit — et rien ne se décode en onde courte. C'est la panne qui n'a l'air de rien. Les clés RTL-SDR Blog V3 gèrent ce mode nativement ; l'antenne se branche alors sur l'entrée HF / Direct.

Clés sans entrée HF — Une clé conçue pour la VHF/UHF (Nooelec NESDR SMArt, clé DVB-T ordinaire) accepte l'échantillonnage direct, mais son étage d'entrée coupe l'onde courte : elle y est presque sourde. Sur ces clés, passer par un convertisseur (Ham It Up ou équivalent) et choisir le mode Transverter avec sa fréquence — elles redeviennent alors d'excellents récepteurs HF.

Ni PTT ni CAT — Une clé n'est pas un transceiver. Tant qu'elle est la source, les cadres PTT et CAT sont entièrement grisés et aucun port COM n'est ouvert : sans cela, TCQws essaierait d'ouvrir un port qui n'existe pas et échouerait au démarrage sur « could not open port ». Les boutons Tester PTT et Tester CAT expliquent pourquoi au lieu d'essayer.

Réception seule — Une clé RTL-SDR ne transmet pas. Tant que la source est une clé, les boutons Tx1 à Tx6 et PING sont grisés, AUTO QSO et PONG décochés, et la file d'émission affiche « Écoute seule (clé SDR) : émission désactivée ». Le décodage, lui, est complet : activité, chute d'eau, carte, journal, radiogrammes reçus, alerte FLASH.

Côté antenne, un simple fil de quelques mètres décode déjà ; un dipôle ou une verticale fait beaucoup mieux. En ville, un filtre passe-bas et une réjection des stations de radiodiffusion évitent que l'étage d'entrée ne sature.

Le bouton 🔄 Chercher reste utilisable même quand la carte son est la source : on vérifie que la clé est vue AVANT de basculer dessus. S'il ne trouve rien, TCQws distingue les trois pannes qui donnent le même écran vide :

Ce qui manque	Ce qu'il faut faire
Le module Python	TCQws affiche la commande déjà visée sur le bon interpréteur : la copier telle quelle.
Les DLL	python -m pip install --upgrade pyrtlsdrlib, ou rtlsdr.dll ET libusb-1.0.dll (les deux, dans le même dossier) pris chez Osmocom et posés à côté de TCQws.exe. Le fichier s'appelle bien «

Ce qui manque	Ce qu'il faut faire
	rtlsdr.dll », sans « lib » devant. Un Python 64 bits exige des DLL 64 bits.
Le pilote Windows	La clé doit être sur WinUSB, pas sur le pilote DVB-T de Windows. Voir « Installer le pilote » ci-dessous.

Une clé ne se partage pas : si un autre logiciel SDR la tient ouverte, la fermer d'abord.

3.10 Installer le pilote de la clé (Zadig)

La clé doit utiliser le pilote WinUSB, et non le pilote DVB-T que Windows installe de lui-même. L'outil est Zadig ; Nooelec le distribue directement sous le nom « NESDR Driver Installer » (nooelec.com/store/qs).

Étape	Ce qu'il faut faire
1	Brancher la clé, puis lancer Zadig (ou le NESDR Driver Installer).
2	Menu Options → List All Devices.
3	Choisir la clé dans la liste déroulante. Le nom varie selon les modèles : « NESDR SMArt », « Bulk-In, Interface (Interface 0) » ou « RTL2838UHIDIR ».
4	VÉRIFIER l'USB ID : il doit être 0BDA 2838 ou 0BDA 2832.
5	Cible : WinUSB. Cliquer sur Install Driver / Replace Driver.

Vérifier l'USB ID avant de cliquer — Zadig liste TOUS les périphériques USB de l'ordinateur, pas seulement les clés SDR. Remplacer le pilote d'une souris, d'un clavier, d'un disque externe ou d'une interface CAT les rendrait inutilisables. Si l'identifiant affiché n'est pas 0BDA 2838 ou 0BDA 2832, NE PAS CONTINUER : revenir à l'étape 3 et choisir une autre entrée.

Si la clé n'apparaît pas dans la liste, décocher « Ignore Hubs or Composite Parents » dans le menu Options. Après l'installation, la clé figure dans le gestionnaire de périphériques sous « Périphériques Universal Serial Bus » — c'est le signe que le pilote est le bon.

Le piège des deux Python — Sous Windows, « pip » et « python » désignent très souvent deux interpréteurs différents : alias du Microsoft Store, second Python plus ancien en tête du PATH, environnement virtuel. « pip install pyrtlsdr » répond alors « Requirement already satisfied » pendant que TCQws continue de ne rien voir — le paquet est bien installé, mais ailleurs. Toujours passer par l'interpréteur lui-même : python -m pip install pyrtlsdr pyrtlsdrlib. Pour vérifier qui est qui, python -c "import sys; print(sys.executable)" et python -m pip -V doivent désigner le même Python. TCQws affiche de toute façon dans son message le chemin de l'interpréteur qui le fait tourner, avec la commande toute prête.

pyrtlsdrlib est également propre à la plateforme : la roue doit être une win_amd64, c'est elle qui porte rtlsdr.dll. Une roue d'une autre plateforme s'installe sans broncher et ne servira jamais — TCQws le signale explicitement.

4. Vérifications avant trafic

Liste de contrôle à dérouler avant un exercice ou une opération. Elle prend deux minutes et évite l'essentiel des incidents.

#	Vérification	Comment
1	Heure juste	🌐 Vérifier l'heure (ou 🛰️ Caler sur GPS). Le journal doit afficher « Heure juste ».
2	Indicatif et locator	Cadre Émission : Indicatif, Locator (4 ou 6 caractères).
3	PTT	🧪 Tester PTT : la radio passe en émission 1 s, puis revient en réception.
4	Fréquence	Bouton de bande (ex. 40m) : la radio se règle, la fréquence s'affiche à côté.
5	Niveau d'émission	Envoyer un CQ : l'ALC du transceiver ne doit pas bouger ; puissance conforme.
6	Décodage	Des stations apparaissent dans l'activité de bande, DT moyen sous ±0,2 s.

Contrôle croisé entre deux postes — Faire émettre un CQ par chaque poste et relever le DT affiché chez l'autre. Deux DT de signe opposé (par exemple +1,4 s et −1,4 s) désignent une horloge fausse. Un DT positif d'un seul côté désigne une émission en retard : augmenter la latence de sortie sur ce poste.

5. Trafic FT4 / FT8

5.1 Choisir le mode et la bande

Le sélecteur FT4 / FT8 est en haut à gauche. Les boutons de bande, en haut du cadre Émission, règlent la radio par CAT :

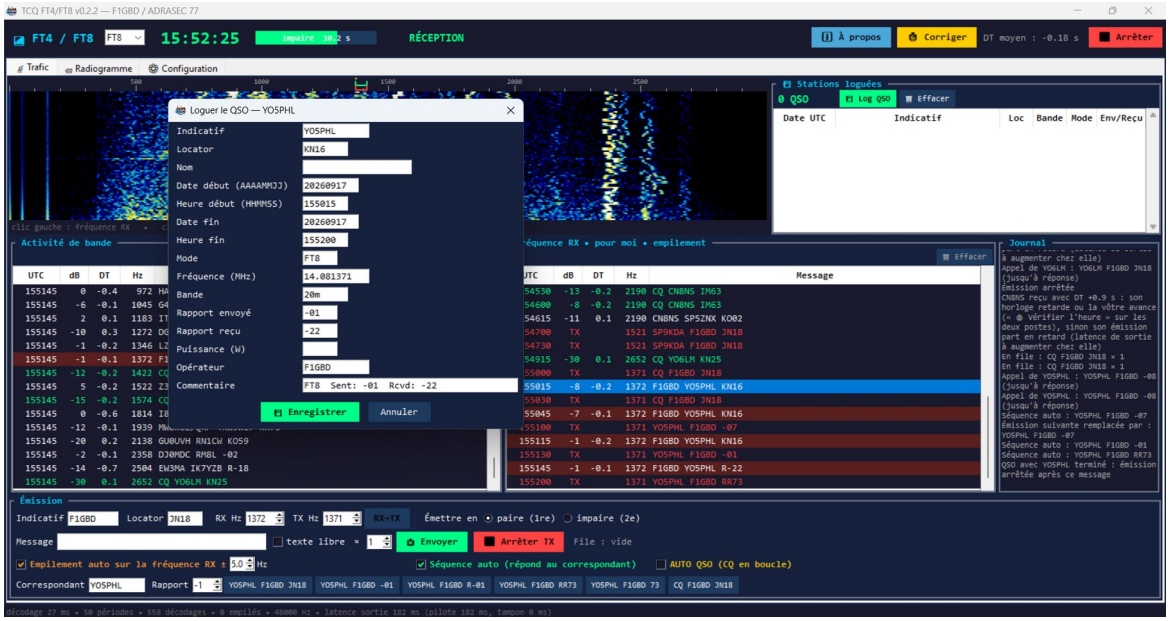
- Clic : la radio passe sur la fréquence du mode en cours pour cette bande, le bouton s'allume, et la fréquence sert au journal et au log.
- Clic droit : modifier la fréquence du bouton pour le mode affiché (laisser vide pour revenir au défaut).
- Changer de mode conserve la bande et applique la fréquence du nouveau mode.
- Une émission en cours est arrêtée lors d'un changement de bande, comme dans WSJT-X.

> **Le bouton ADRASEC —** En tête de la barre, il porte la radio sur la fréquence du réseau départemental : 7,084 MHz par défaut, en FT8 comme en FT4, à l'écart du segment encombré de 7,074. Un clic droit la change (autre département, exercice sur 80 m). Ce n'est pas une bande radio : le log garde la vraie bande, déduite de la fréquence — 40m sur 7,084.

Chaque période de l'activité de bande commence par un trait qui porte la bande active et sa fréquence (— ADRASEC — 7.084 MHz). Après un changement de bande, on sait d'un coup d'œil où chaque station a été entendue. Une fréquence retapée à la main, hors bouton, prend le nom de sa bande radio (20m).

5.2 Faire un QSO

1. Double-cliquer sur un message décodé (un CQ, ou un message qui vous est adressé) : le correspondant, le rapport, la fréquence RX et la parité sont réglés, et l'émission démarre aussitôt. La fréquence TX suit si la case RX = TX est cochée (§ 5.3).
2. La séquence auto enchaîne ensuite : rapport, R+rapport, RR73.
3. À l'envoi de RR73 ou 73, le QSO est proposé au log (ou enregistré directement), le champ Message est vidé et l'émission s'arrête.



Fin de QSO : la fenêtre de log reprend les champs de WSJT-X ; le QSO part dans wsjtx_log.adi.

Les boutons Tx1 à Tx6 permettent de reprendre la main à tout moment. Le multiplicateur « × » fixe le nombre de répétitions, et ⬛ Arrêter TX coupe l'émission.

> 📒 **LOG QSO — quand la clôture s'est perdue —** Le bouton du cadre Émission, à droite de TUNE, enregistre le QSO en cours. Trois cas, tous vus sur l'air : le RR73 du correspondant est passé sous le bruit, le QSO s'est

fait en texte libre, ou l'on a repris la main aux boutons Tx sans jamais envoyer de 73. LE QSO A EU LIEU ; il faut pouvoir le dire. Il part par le chemin ordinaire — fenêtre de confirmation ou log direct selon vos réglages — avec les rapports et le locator repris du suivi. Le bouton 📒 Log QSO de l'en-tête des Stations loguées fait exactement la même chose : depuis la v0.8.0 il y en a un là où l'on travaille.

5.3 Les fréquences audio : RX, TX et le lien

Deux réglages dans le cadre Émission — RX Hz et TX Hz — disent OÙ dans le passe-bande de la radio on écoute et on émet. Ce ne sont pas des fréquences radio : le cadran, lui, ne bouge pas.

- La chute d'eau se clique : clic gauche pour la réception, clic droit pour l'émission.
- Ses couleurs sont CELLES DE WSJT-X : bleu franc pour le bruit, cyan quand le signal se détache, jaune quand il est bien lisible, orange et rouge sur les plus forts. L'onglet JTTY/RTTY a la même — deux chutes d'eau qui ne se liraient pas pareil seraient une occasion de se tromper de force de signal.

Pourquoi celle de WSJT-X et pas une autre — v0.8.0 — Une échelle allant du bleu marine à l'orangé avait d'abord été essayée, dont la luminance montait sans jamais redescendre : sur le papier elle se lit mieux, la force d'un signal s'y voyant au contraste autant qu'à la couleur. Sur l'air, elle se lisait moins bien. UN OPÉRATEUR QUI REGARDE LA CHUTE D'EAU DE WSJT-X DEPUIS DIX ANS SAIT D'UN COUP D'ŒIL CE QUE VAUT UNE TRACE JAUNE ; lui en donner une autre, si bien faite soit-elle, c'est lui demander de réapprendre une échelle qu'il connaît déjà. Le défaut connu de cette palette — le rouge du sommet moins lumineux que le jaune — est assumé : c'est l'ordre des teintes, du froid vers le chaud, qui porte l'information.

- Un double-clic sur une station de l'Activité de bande cale la RX sur SA fréquence : on lui répond là où elle appelle.

☑️ RX = TX

Cochée — et elle l'est par défaut — la fréquence d'émission suit la réception quoi qu'il arrive, et la case TX Hz se grise pour le dire. Décochée, la TX redevient libre : c'est le SPLIT, pour appeler à côté d'une station très demandée. Le réglage est retenu d'une session à l'autre.

Pourquoi une case et non plus un bouton — v0.7.8 — Jusqu'à la v0.7.7, un bouton RX→TX recopiait la fréquence UNE SEULE FOIS. Au décodage suivant on double-cliquait une station, la RX se calait dessus — et l'on émettait de nouveau à l'ancienne fréquence, sans que rien ne le signale. Une case à cocher tient le lien dans la durée, comme le fait WSJT-X et comme l'onglet JTTY depuis la v0.6.0.

- Lien posé, le CLIC DROIT sur la chute d'eau — qui vise l'émission — emmène les DEUX. Sans cela il ne se passait rien de visible, et on croyait la chute d'eau cassée.
- Lien ôté, chacune va de son côté : le double-clic cale la réception et laisse l'émission où vous l'avez mise.

5.4 AUTO QSO — répondeur automatique

La case AUTO QSO fait répondre TCQws aux CQ reçus, sans intervention :

- Il choisit le CQ le plus fort parmi les stations pas encore contactées sur la bande et le mode.
- Il répond aux CQ simples et aux CQ d'activité (POTA, SOTA, WWFF…), pas aux CQ dirigés vers une zone (CQ DX, CQ NA) ni aux CQ RG des radiogrammes.
- Une station est appelée trois fois ; sans réponse, TCQws passe à un autre CQ et ne la rappelle pas avant dix minutes.
- En fin de QSO, le contact est enregistré et la station se remet à l'écoute.

Rappel réglementaire — Un opérateur doit rester présent pendant le trafic automatique. Le chien de garde arrête l'émission en cas de blocage.

5.5 Voir et filtrer la bande

- **Colonne Pays ● km** : pour les CQ et les appels qui portent un locator, le pays de la station et sa distance depuis votre locator.
- **Champ Exclure** : **noms de pays** à écarter, séparés par des virgules — « Russie, Bielorussie ». Accents et majuscules sont ignorés, et un nom générique prend ses déclinaisons (« Russie » couvre aussi la Russie d'Asie ; Kaliningrad, entité DXCC distincte, se nomme à part). Un décodage est écarté dès qu'UN SEUL de ses indicatifs relève d'un pays exclu, pas seulement son émetteur : dès qu'une station exclue engage un QSO, son correspondant la nomme (« UA3ABC G6LTT -17 ») et la moitié de l'échange reviendrait dans les tableaux. Le message est alors absent d'Activité de bande, de Fréquence RX et de la carte, et ni la séquence automatique ni AUTO QSO n'y répondent. Le filtre vaut aussi pour le JTTY depuis la v0.6.1 : une seule liste pour les trois modes. Aucune exception pour votre propre indicatif : un appel qui vous est adressé par un pays exclu est écarté comme les autres. Exclure un pays, c'est refuser de l'entendre ET de le travailler — et un appel direct est précisément le seul message que vous risqueriez de prendre pour un QSO. Un préfixe écrit tel quel (« R, UA, K ») reste accepté : les réglages d'avant la v0.3.0 continuent de marcher. Le libellé à droite du champ indique combien de préfixes sont filtrés, ou signale un nom inconnu.
- **Empilement auto** : sur la fréquence RX, TCQws additionne les périodes successives d'un même message répété. En FT4, un message passe jusqu'à environ −24 dB après seize répétitions.
- **Case CQ only** (v0.7.8) : l'Activité de bande ne garde que les APPELS. En pile-up ou un soir de concours, la liste défile trop vite pour qu'on y repère une station appelable : entre deux CQ s'intercalent dix échanges en cours qui ne vous concernent pas. Le trait de période s'en va aussi — il n'est pas un appel, et une liste filtrée qui n'aurait plus que des traits n'aurait servi à rien ; l'heure reste dans la colonne UTC. RIEN N'EST PERDU : les lignes écartées sont détachées, pas supprimées, et décocher les rend toutes, dans leur ordre d'arrivée. Le filtre ne touche que l'Activité de bande : filtrer la fenêtre Fréquence RX cacherait les réponses qui vous sont adressées, ce qui est précisément ce qu'on ne veut pas manquer.
- **Case B4** (v0.8.0, à côté d'AUTO QSO) : « worked before », le mot des concours. Cochée, l'Activité de bande cesse d'afficher les stations DÉJÀ AU LOG sur cette bande et dans ce mode ; un soir de contest, c'est la moitié de la liste. Changez de bande ou de mode et elles reparaissent : c'est un autre contact. DEUX GARDE-FOUS, qui comptent autant que le filtre. Un message qui VOUS EST ADRESSÉ passe toujours — qu'une station déjà travaillée vous appelle est précisément ce qu'il ne faut pas manquer, elle a peut-être un radiogramme. Et le filtre ne touche QUE cette liste : la fenêtre Fréquence RX, la carte, le journal et le log reçoivent tout. À noter : AUTO QSO écarte les stations déjà travaillées de toute façon, que B4 soit cochée ou non.
- **Boutons** 🗑️ **Effacer** : vident l'activité de bande ou la fenêtre Fréquence RX — les lignes masquées par CQ only comprises. La barre entre la chute d'eau et les listes se déplace à la souris.

5.6 Indicatifs spéciaux et appels d'activité

- F1GBD/P, F4JHW/R : indicatifs standards, le trafic se déroule normalement.
- TM50SC et les autres indicatifs non standards : comme dans WSJT-X, l'indicatif spécial n'est transmis en entier que dans les messages sans rapport ; ailleurs il apparaît entre chevrons. Indiquer alors l'opérateur dans la configuration du log.
- Champ CQ (à côté du locator) : POTA, SOTA, IOTA, WWFF, TEST… Le message devient « CQ POTA F1GBD JN18 ». Le protocole limite ce champ à quatre lettres ou trois chiffres.

5.7 Trafic satellite (bande SAT)

La bande SAT se comporte comme les autres boutons de bande, à une différence près : la réception et l'émission ne sont pas sur la même fréquence. Les deux se règlent dans le cadre 🛰️ Fréquences spéciales de la configuration (§ 3.5).

1. Renseigner Radio Rx et Radio Tx (ce que le transceiver affiche en écoute et en émission), SAT Tx (la montée, pour le log), le nom et le mode du satellite, puis 💾 Enregistrer.

2. Cliquer sur le bouton SAT : la radio se règle sur la descente, et le bouton affiche les deux fréquences (RX ↓ • TX ↑).
3. Trafiquer normalement. En fin de QSO, le log porte la montée et les champs satellite.

Exemple sur QO-100, avec SAT Tx = 2 400,040 MHz et TX Hz = 935 :

```
<band:4>13cm <freq:11>2400.040935
<prop_mode:3>SAT <sat_name:6>QO-100 <sat_mode:2>SX
```

- **La fréquence loguée est la montée**, offset audio TX compris — c'est la convention ADIF d'un QSO satellite, et c'est elle qui fixe la bande (13 cm), pas la descente à 10 489 MHz.
- **Un clic droit sur le bouton SAT** ouvre directement le cadre de configuration.
- Revenir sur une bande ordinaire (40 m, 20 m…) retire aussitôt les champs satellite des QSO suivants.

5.8 Activation LLOTA

Le champ LLOTA, sur la première ligne du cadre Émission à droite de la fréquence, reçoit une référence d'activation de dix caractères, par exemple LLFR-0087. Tant qu'il est rempli, chaque QSO logué porte :

```
<operator:5>F1GBD <my_sig:5>LLOTA <my_sig_info:9>LLFR-0087
```

- **OPERATOR** vient du champ Opérateur de la configuration du log ; à défaut, de votre indicatif sans le suffixe (F1GBD/P → F1GBD).
- **Champ vide** : aucun de ces champs n'est écrit, les QSO ordinaires ne changent pas.

> **LLOTA n'est pas un modificateur de CQ —** Le protocole FT4/FT8 limite le modificateur d'appel à quatre lettres : « LLOTA » n'y tient pas et ne se transmet donc pas sur l'air. Ce champ sert au log, pas à l'appel. Pour annoncer une activation à l'oreille, utiliser le champ CQ avec une abréviation de quatre lettres au plus.

5.9 Commentaire du log

Le champ Commentaire, à droite d'AUTO QSO, fixe le champ <comment> du log :

- **Vide** : TCQws écrit son commentaire habituel, « FT8 Sent: -07 Rcvd: -05 ».
- **Rempli** : votre texte part tel quel, par exemple « Thanks for this digital QSO via QO-100 ».

Le réglage est enregistré et reste en place d'une session à l'autre, jusqu'à ce que le champ soit vidé.

Les deux heures du QSO

Le log porte DEUX dates : time_on au début du QSO, time_off à la fin. C'est l'heure de FIN qui fait foi — elle est datée du 73, donc du QSO lui-même — et depuis la v0.8.0 le DÉBUT ne la précède jamais de plus de QUINZE MINUTES.

> **Un QSO ne dure pas une demi-heure —** Au-delà, l'heure de début n'était plus celle du QSO : c'était celle du premier message échangé avec la station — son CQ entendu vingt minutes plus tôt, ou la réponse qu'on lui avait faite avant de l'abandonner et de la reprendre. Relevé sur l'air : un QSO JTTY clos à 14h02, logué time_on 13h38. Un QSO RTTY de dix minutes garde sa durée réelle dans l'ADIF ; seul un début aberrant est ramené, et le journal le signale quand il corrige. Le log direct comme la fenêtre de confirmation y passent.

Exemple complet — QSO satellite pendant une activation LLOTA

Station F1GBD/P en activation LLFR-0087, QSO avec IU2VUD via QO-100 : la ligne écrite dans wsjtx_log.adi réunit les trois réglages.

```
<call:6>IU2VUD <gridsquare:4>JN45 <mode:3>FT8 <rst_sent:3>+11 <rst_rcvd:3>+06
<qso_date:8>20260909 <time_on:6>080115 <qso_date_off:8>20260909 <time_off:6>080215
<band:4>13cm <freq:11>2400.040935 <station_callsign:7>F1GBD/P <operator:5>F1GBD
<my_sig:5>LLOTA <my_sig_info:9>LLFR-0087 <my_gridsquare:6>JN15KM <tx_pwr:2>10
<comment:38>Thanks for this digital QSO via QO-100
```

```
<prop_mode:3>SAT <sat_name:6>QO-100 <sat_mode:2>SX <eor>
```

5.10 PING et PONG — qui est là ?

Le bouton 📡 PING du cadre Émission pose une question simple : quelles stations TCQws sont à l'écoute en ce moment, et où ? Il n'engage aucun QSO et ne demande aucune manœuvre au correspondant.

1. Vous cliquez sur 📡 PING. TCQws émet « CQ PING F1GBD JN18 ».
2. Chaque station TCQws qui reçoit cet appel, et dont la case PONG est cochée, répond « CQ PONG <son indicatif> <son locator> » dans les deux périodes qui suivent.
3. Les réponses apparaissent en bleu sur fond orange dans l'activité de bande, et se posent sur la carte en triangles (§ 7.1).

Ce sont des messages FT4/FT8 ordinaires : un CQ avec modificateur, comme « CQ POTA ». Une station sous WSJT-X les décode donc normalement et peut répondre à la main — rien n'est caché, rien n'est propriétaire.

Réglage	Rôle
📡 PING	Lance l'appel de présence. Survolez le bouton : le message exact s'affiche à côté.
Case PONG	Cochée (par défaut), cette station répond aux PING qu'elle reçoit. Décochez-la pour rester silencieux : vous continuez à voir les PING et les PONG des autres.

Pourquoi les réponses ne se télescopent pas — Si vingt stations répondaient au même instant sur la même fréquence audio, aucune ne serait décodée. TCQws tire donc pour chaque répondant une fréquence audio différente entre 500 et 2400 Hz, et répartit les réponses sur deux périodes. Le tirage vient de l'indicatif : deux stations tombent rarement sur la même case, et une même station ne reprend pas la même fréquence au PING suivant.

- Une station déjà en train d'émettre (QSO, radiogramme) ne répond pas : son PONG arriverait trop tard. Le journal l'indique.
- Un PING répété n'appelle qu'une réponse : TCQws ne répond pas deux fois à la même station dans les deux minutes.
- Un indicatif non standard (TM50SC, F/DL1ABC) ne peut pas émettre de PING ni de PONG : le protocole n'admet pas de modificateur de CQ derrière. Cette station voit les appels et les réponses des autres, mais ne peut pas y participer. F1GBD/P, en revanche, fonctionne.

5.11 TUNE — régler l'antenne

Régler un coupleur, lire un ROS-mètre ou vérifier la puissance de sortie demande une porteuse stable, pas un message haché. Le bouton 📶 TUNE du cadre Émission ferme le PTT et sort une porteuse pure sur la fréquence d'émission, au niveau réglé par le curseur. Un second appui la coupe.

Ce que fait TCQws	Pourquoi
Rampes de 20 ms au départ et à l'arrêt	Une porteuse qui démarre ou s'arrête net produit un claquement large bande, entendu de part et d'autre du segment. La montée progressive l'évite.
Émission normale suspendue	Aucun message ne part par-dessus la porteuse : la file d'émission attend la fin du réglage.
Arrêt de sécurité au bout de 2 minutes	Une porteuse oubliée chauffe l'étage final et tient la fréquence occupée. TCQws la coupe seul si on l'oublie.
Coupée par tout le reste	Lancer un QSO, arrêter la station ou quitter TCQws coupe la porteuse.

Avant d'appuyer — TUNE émet réellement, à la puissance réglée sur le transceiver. Vérifiez que l'antenne est raccordée et que le coupleur accepte cette puissance : sur une sortie ouverte, c'est l'étage final qui encaisse. Et comme pour toute émission, écoutez d'abord que la fréquence est libre.

6. Les modes JTTY et RTTY

Mode expérimental — Le JTTY de TCQws est vérifié contre les sources de WSJT-X 3.2.0-rc1 : codage, forme d'onde et découpage des messages sont identiques, et la sensibilité mesurée atteint −16 dB. Les premiers QSO sont faits, mais peu de stations le pratiquent et le protocole peut encore changer avant la sortie de WSJT-X 3.2. Pour un exercice ou une opération, le FT4/FT8 et les radiogrammes du chapitre 9 restent les outils éprouvés. Le RTTY du § 6.9, lui, n'a rien d'expérimental : c'est le Baudot de tout le monde.

6.1 Ce qu'est le JTTY

JTTY est le mode asynchrone apparu dans WSJT-X 3.2. Il n'a ni période de 15 secondes, ni parité, ni message à cases : on tape une ligne, on appuie sur Entrée, et elle part. Ce qui arrive se déroule au-dessus, ligne après ligne. C'est de la RTTY, avec le décodage d'un mode à signaux faibles.

Cette façon de travailler n'a rien à voir avec la fenêtre du FT8, d'où un onglet séparé : 📻 JTTY, entre Trafic et Carte.

Caractéristique	Valeur
Modulation	4 tons (4-GFSK), espacés de 31,25 Hz, lissage gaussien BT = 2
Rapidité	31,25 bauds
Trame	59 symboles, soit 1,888 s ; largeur occupée 127 Hz
Charge utile	34 bits par trame, protégés par un CRC-12 et un code convolutif tail-biting de contrainte 10
Décodage	Viterbi circulaire à liste (WAVA), addition cohérente par blocs de 2 et 4 symboles
Sensibilité mesurée	−16 dB dans 2 500 Hz (limite théorique du code : −17 dB)
Message	de 1 à 16 trames, soit 1,9 s à 30 s

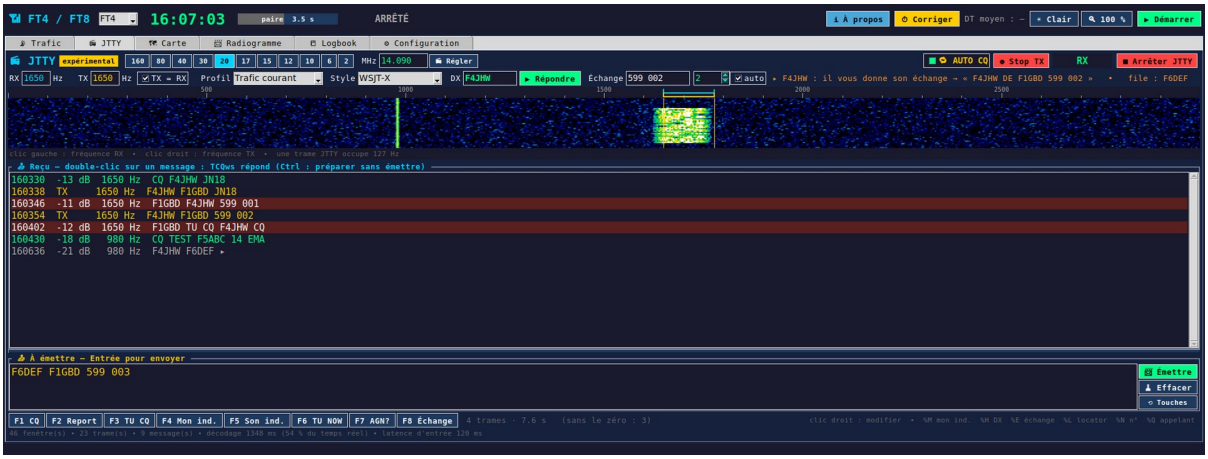
Une heure fausse ne gêne pas — Le FT4 et le FT8 exigent une horloge juste à la seconde près, parce que tout le monde émet en même temps. Le JTTY, lui, est asynchrone : une trame commence quand l'opérateur le décide, et le décodeur la cherche où elle est. Une horloge décalée de plusieurs secondes ne l'empêche pas de décoder — seuls les horodatages affichés sont décalés d'autant.

6.2 Démarrer

1. Renseigner d'abord indicatif, locator et audio dans ⚙️ Configuration, exactement comme pour le FT8 (chapitre 3). PTT, CAT, split satellite et journal sont les mêmes.
2. Ouvrir l'onglet 📻 JTTY et choisir une bande : les boutons 160 à 2 portent les fréquences JTTY annoncées, et le clic envoie la fréquence à la radio par le CAT. Le champ MHz et le bouton 📻 Régler permettent d'en viser une autre.
3. Cliquer sur ▶️ Démarrer JTTY.

Une seule carte son à la fois — FT4/FT8 et JTTY ne tournent pas ensemble : démarrer l'un arrête l'autre, et le journal le dit. Une carte son ne s'ouvre pas deux fois.

Pendant les cinq premières secondes, la barre du bas annonce « en attente d'audio » : le décodeur a besoin d'une fenêtre entière avant de pouvoir travailler. Ensuite elle affiche le décompte des fenêtres, des trames et des messages, le temps de calcul, et la latence d'entrée de la carte son. Cette latence est celle qu'annonce le pilote — une demi-seconde est courante en MME, et elle ne gêne pas : la cadence du décodage se cale sur l'audio reçu, pas sur l'heure.



Onglet JTTY : chute d'eau avec son échelle et le gabarit de 127 Hz de la trame, fenêtre Reçu, fenêtre de saisie et touches de fonction.

6.3 Choisir sa fréquence audio

- RX et TX sont les fréquences audio, comme en FT8. La case TX = RX, cochée par défaut, les garde ensemble — c'est ce qu'on veut en trafic courant.
- La chute d'eau se clique : clic gauche pour la réception, clic droit pour l'émission. L'échelle au-dessus porte les repères, et deux traits fins encadrent sur la chute d'eau les 127 Hz qu'occupera la trame.
- Le décodeur, lui, balaie toute la bande 200–2 800 Hz : la fréquence RX sert à viser, pas à filtrer. Une station au bout du segment sera décodée quand même.

6.4 Émettre

Taper dans la fenêtre 📤 À émettre, puis Entrée — ou le bouton 📨 Émettre. Le message part tout de suite : pas de créneau à attendre.

- L'aperçu, à côté des touches de fonction, annonce en permanence le nombre de trames, la durée d'émission, et la forme définitive du message quand elle diffère de ce qui est tapé.
- Si une émission est déjà en cours, le message suivant est mis en file et part derrière : on peut taper la réponse pendant que le message précédent sort.
- ⛔ Stop TX vide la file, coupe l'audio et relâche le PTT.
- 🧹 Effacer vide la fenêtre de saisie sans rien émettre.

> **Un message court part plus vite —** Chaque trame dure 1,888 s. « CQ F1GBD CQ » tient en UNE trame, soit moins de deux secondes sur l'air ; une phrase libre de quarante caractères en demande huit, soit quinze secondes. TCQws choisit toujours le découpage le plus court, mais c'est le texte qui décide : les indicatifs, les séries, les locators et les abréviations connues coûtent une fraction de trame, le texte libre coûte cinq caractères par tranche.

6.5 Mener un QSO : le double-clic

C'est le cœur de l'onglet. Un DOUBLE-CLIC sur un message reçu, et TCQws en déduit la réponse qui convient puis l'émet. Il n'y a rien à taper, rien à choisir : la station qui vient de parler est reprise comme DX, l'étape du QSO est lue dans son message, et la réponse part.

Ce qu'il vient d'envoyer	Ce que TCQws répond (style DE)
CQ EA1MU EA1MU IN70 CQ	EA1MU DE F1GBD JN18
F1GBD DE EA1MU RST:599 TU	EA1MU DE F1GBD 599 001
F1GBD DE EA1MU 73	rien : le QSO est fait, il part au log
F1GBD DE EA1MU AGN?	EA1MU DE F1GBD 599 001 (l'échange, redonné)

- CTRL + double-clic prépare la réponse dans la fenêtre de saisie SANS l'émettre : on la relit, on la corrige, on appuie sur Entrée.
- Le bouton ▶️ Répondre fait la même chose sur le dernier message de la station affichée en DX — utile quand on vient de la choisir dans la file d'appel.
- Un double-clic sur un indicatif isolé, dans une ligne que TCQws ne sait pas lire, se contente de le placer en DX.
- Le bandeau à droite de la barre dit où en est le QSO : « EA1MU : il vous donne son échange → EA1MU DE F1GBD 599 001 ».

Trois styles de QSO — Le menu Style décide de la forme des réponses ET du contenu des huit touches. WSJT-X reprend les macros d'origine de WSJT-X 3.2, les plus économes en trames. DE (clavier) donne « EA1MU DE F1GBD », clôture par 73 : c'est ce qui s'entend sur l'air. Concours donne les deux indicatifs et l'échange, clôture par TU 73. RTTY donne les phrases entières, avec les messages du PROTOCOLE QSO. Auto choisit entre RTTY et WSJT-X au vu du CQ reçu. Changer de style change les huit boutons d'un coup ; chaque style garde ses propres touches modifiées.

Répondre à chacun dans sa langue — le style Auto

Répondre « F4JHW F1GBD 599 001 » à un opérateur qui vient d'appeler « CQ CQ DE F4JHW F4JHW K » le laisse perplexe ; lui répondre en trois lignes quand il attend quatre trames gâche la fréquence. Le style Auto (RTTY ⇄ WSJT-X) tranche au vu du CQ reçu : un « DE » entre deux indicatifs, ou un prosigne de fin (K, <KN>, <AR>), et c'est de la RTTY ; sinon c'est du WSJT-X. La grammaire JTTY de WSJT-X ne produit jamais ces marques, ce qui en fait un indice sûr.

Ce qu'on entend	Ce que TCQws répond
CQ F4JHW CQ · CQ F4JHW JN18	F4JHW F1GBD 599 001 — quatre trames.
CQ CQ DE F4JHW F4JHW K	F4JHW DE F1GBD RST 599 599 <BT> NAME … <BT> QTH … <BT> K

Le style est retenu pour TOUT le QSO — Il est fixé au premier message reçu de cette station et ne change plus jusqu'au 73 : changer de langue en cours de contact serait pire que de se tromper au départ. Il est oublié au QSO terminé, et le contact suivant se juge sur pièces.

Le style RTTY mène le QSO avec VOS messages

En style RTTY, le QSO automatique n'emploie pas des modèles à lui : il emploie les messages de la rangée PROTOCOLE QSO. Un clic droit sur le bouton RST change donc ce que l'AUTO QSO raconte, nom et QTH compris. Si le message réglé ne tient pas dans une émission JTTY, l'automatisme se rabat sur le modèle d'origine plutôt que de s'arrêter au premier message.

Étape du QSO	Ce qui part	Coût
Il appelle CQ	Notre SEUL indicatif : « EA8ATE DE F1GBD F1GBD K ».	5 tr · 9 s
Il nous répond	Le bouton RST : report, nom, QTH.	9 tr · 17 s
Il donne son échange	Le bouton 73 : clôture.	7 tr · 13 s

On n'envoie pas son pedigree à qui ne nous a pas entendus — v0.7.2 — Relevé sur l'air le 2 octobre : TCQws répondait au CQ d'EA8ATE par le message RST complet, 23 secondes, et l'a répété trois fois à une station qui ne l'avait pas entendu — 1 min 08 s de fréquence en pure perte. On répond maintenant comme en RTTY réelle : son seul indicatif, 9 secondes, et trois appels sans réponse coûtent 28 secondes au lieu de 68. Au passage, les <BT> et les crochets des prosignes ont disparu des messages de QSO : un <BT> coûte deux trames et ne sépare rien que l'œil ne voie déjà. Seul le radiogramme ACP 127 les garde, parce qu'ils y délimitent le corps du message.

Répondre sur SA fréquence

Une station qui appelle sur 1839 Hz écoute sur 1839 Hz : c'est là qu'il faut lui répondre. Le double-clic porte donc la réception — et l'émission si la case TX = RX est cochée — sur la fréquence du message. Décochez TX = RX pour appeler sur VOTRE fréquence et laisser venir les correspondants, comme en concours : seule la réception suivra alors le double-clic.

📨 Radiogramme ACP 127 OTAN

Le bouton RADIOGRAMME ouvre le formulaire ACP 127 de la Station CW de TCQ : priorité (R, P, O, Z), destinataire, numéro, DTG en UTC, texte et compte des groupes. L'en-tête RGRAM RGRAM est ajouté à l'émission, comme en CW : un radiogramme émis en CW se lit en JTTY, et réciproquement.

> **Ce que le radiogramme coûte sur la fréquence —** Un message JTTY tient dans 16 trames et 80 caractères ; un radiogramme en fait plusieurs centaines. TCQws le découpe sur les espaces, jamais au milieu d'un groupe, et annonce avant d'émettre : « 4 morceaux JTTY · 30 trames · 57 s sur l'air ». La fréquence sera prise pendant tout ce temps.

Voici ce qui part sur l'air pour un message de dix groupes, de F1GBD vers F4JHW :

```
1/4   9 trames   RGRAM RGRAM DE F1GBD R12.1/4 A F4JHW NR 12 P
2/4   8 trames   R12.2 CK 10 021545Z OCT 26 <BT> EXERCICE
3/4   8 trames   R12.3 SATER 77 EQUIPE ALPHA EN PLACE
4/4   5 trames   R12.4 POINT KILO RAS <SK>
```

Chaque morceau porte son rang — « R12.2 » est le deuxième morceau du radiogramme numéro 12 ; le premier annonce le total, « R12.1/4 ». C'est ce qui permet de ne redemander QUE le morceau perdu — 9 trames au pire, 17 secondes — là où il fallait auparavant retransmettre le radiogramme entier. C'est aussi ce qui empêche le trafic des stations voisines d'entrer dans un radiogramme en cours de réception.

Le relevé qui a fait changer tout cela — Le 2 octobre 2026 entre 09h12 et 09h21, avec trois stations actives sur la même tranche de bande, F4JHW a passé QUATRE radiogrammes. TCQws en a affiché DEUX, tous deux farcis du trafic des voisins : « MESSAGE DE PA3AGN 599 001 M NR 4 … ». Les deux autres n'ont jamais été vus, aucune répétition n'a été demandée, aucun accusé n'est parti. Depuis la v0.7.3, chaque radiogramme suit sa propre piste — repérée par son numéro et par la fréquence audio de l'émetteur, à 50 Hz près. Une trame JTTY occupe 127 Hz : deux stations plus proches que cela se brouilleraient de toute façon. Le même relevé rejoué rend les quatre radiogrammes, sans un mot étranger.

Et l'identification passe en tête — À 09h56 le même jour, le premier morceau d'un radiogramme est arrivé amputé aux trois quarts : tout ce qui identifiait le message — expéditeur, destinataire, numéro — était dans les trames perdues, parce que l'ACP 127 les place après l'heure de dépôt. Le formulaire s'est ouvert vide, et la répétition ne pouvait même pas être demandée, faute de savoir à qui. « DE … A … NR … » vient maintenant en premier : l'expéditeur est nommé dès la quatrième trame. Et les morceaux sont plafonnés à dix trames, parce qu'un message long offre plus de prise à la bande — dans ce même relevé, le morceau de cinq trames qui suivait est passé presque entier.

À la réception	Ce que fait TCQws
Détection	Automatique, rien à régler. Une piste par radiogramme : un message n'y entre que s'il en vient — même numéro, ou à défaut même fréquence à 50 Hz près.
Alarme	Trois bips, puis le formulaire ACP 127 s'ouvre au premier plan — noir sur blanc : c'est un document, il s'imprime et s'agrafe à la main courante.
Contrôle	Le CK annoncé est comparé au nombre de groupes reçus, et les morceaux manquants sont nommés : « morceau 2 manquant sur 4 — répétition demandée ».
Accusé	Part tout seul, sur la fréquence du correspondant : « F4JHW DE F1GBD QSL NR 9 <SK> », six trames, onze secondes. Il attend un blanc pour ne pas couvrir la suite du radiogramme.

Répétition	Demandée toute seule si un morceau manque : « F4JHW DE F1GBD RPT NR 9 2 4 <SK> ». À l'autre bout, les morceaux réclamés repartent seuls et se remettent à leur place.
Garde-fou	Deux demandes au plus par radiogramme, trois renvois au plus. Un <SK> perdu ne bloque rien : la piste se referme après 45 secondes de silence, et CE QUI EST ARRIVÉ EST REMIS, avec la liste de ce qui manque. Le formulaire ne s'ouvre jamais vide.
Conserver	Enregistrer en .txt, ou Imprimer. Charger et Sauvegarder préparent des radiogrammes à l'avance, au format JSON de la Station CW.

Case de la fenêtre RADIOGRAMME	Défaut	Quand la décocher
Accuser réception et redemander les morceaux manquants automatiquement	Coché	En écoute discrète : tout accusé est une émission, et toute émission se voit. Les boutons QSL et RPT du formulaire restent disponibles.
Morceaux numérotés	Coché	Pour un correspondant qui relève au casque en morse : son logiciel compterait les marqueurs parmi les groupes du CK. Décoché, la forme émise redevient mot pour mot celle de la Station CW — mais on perd le renvoi ciblé.

🎛️ Protocole QSO — les huit messages de la CW

Sous les touches F1 à F8, une rangée reprise de la Station CW : CQ, RST, 73, RBN, MSG1 à MSG4, un champ DEST, un champ GRID (§ 6.10) et un bouton REPLY. Les variables sont celles de la CW : {mycall} {remote} {name} {qth} {locator} {rig} {antenna} {power} {rst_sent} {rst_rcvd}. Un clic droit ouvre, depuis la v0.7.7, DEUX CASES : le nom affiché sur le bouton et le message émis — quatre de ces boutons s'appellent « MSG1 » à « MSG4 », ce qui ne dit rien de ce qu'ils émettent, et celui qui porte l'appel ADRASEC peut enfin s'appeler QAP. Une case laissée vide revient au défaut. Le bouton ℹ️ Station renseigne en une fenêtre le prénom, le QTH, le locator, la radio, l'antenne et la puissance.

Les deux jeux de touches cohabitent parce qu'ils ne servent pas au même trafic : F1 à F8 sont les macros JTTY, courtes, en grammaire WSJT-X, pour le concours et le DX ; PROTOCOLE QSO donne les phrases entières de la CW, pour la conversation et le réseau ADRASEC.

> **Un message incomplet ne part pas —** Une variable non renseignée arrête l'émission et TCQws dit laquelle et où la remplir : « {remote} DE {mycall} K » serait parti en « DE F1GBD K », un message adressé à personne qui a l'air d'un message adressé à quelqu'un. Un message trop long pour une émission JTTY est refusé de même, avec son texte sous les yeux.

📜 Script AUTO QSO — le métalangage MTL

Le bouton Script AUTO QSO lance le moteur de script de la Station CW, avec ses sept commandes. Le bouton 📝 ouvre l'éditeur : Sauvegarder, Sauver sous, Charger, Défaut, et une vérification en direct. Le script vit dans jtty_script_def.json, à côté de la configuration, et s'échange entre opérateurs.

Commande	Ce qu'elle fait
TX: texte	Émet le message, variables substituées.
RX: motif1|motif2	Attend qu'un des motifs apparaisse dans les messages reçus.
WAIT: secondes	Délai sans rien recevoir avant de passer à la suite.
EXTRACT_CALL:	Relève l'indicatif du correspondant dans {remote}.
EXTRACT_RST:	Relève le report reçu dans {rst_rcvd}.
LOG:	Enregistre le QSO au log ADIF, sans fenêtre de confirmation.
LOOP:	Repart au début du script pour le QSO suivant.

Une adaptation tient au mode : en CW le moteur attend un silence, les caractères arrivant un par un ; en JTTY les messages arrivent entiers, donc le moteur évalue dès qu'un message tombe, et le WAIT ne sert plus que de

chien de garde. Quand il expire, le script repart au début — autrement dit il rappelle — au lieu d'attendre indéfiniment un correspondant qui ne répondra pas.

Un seul automatisme à la fois — Le script, AUTO CQ et AUTO QSO s'excluent : trois choses qui émettent seules sur la même fréquence, c'est deux de trop. Lancer le script arrête les deux autres, et le dit. ⛔ Stop TX arrête tout, script compris : c'est le bouton qu'on cherche quand quelque chose part de travers, il ne doit pas laisser derrière lui un automate qui reprendra la parole.

Pays exclus

Le champ Exclure de l'onglet Trafic vaut aussi pour le JTTY : une seule liste pour les trois modes. Un message qui nomme une station d'un pays exclu n'est pas affiché dans la fenêtre Reçu, n'entre pas dans la file d'appel, et aucun automatisme n'y répond. Aucune exception pour votre propre indicatif : un appel qui vous est adressé par un pays exclu est écarté comme les autres, parce que c'est précisément le seul message que vous risqueriez de prendre pour un QSO. Même en forçant l'indicatif dans le champ DX, la réponse ne part pas et le journal dit pourquoi.

Détail	Ce que fait le JTTY
Les mots examinés	TOUS ceux du message, pas seulement les trois premiers comme en FT4/FT8 : « F1GBD DE UA3ABC 599 001 » et « TU 73 UA3ABC » mettent l'indicatif ailleurs qu'en tête.
Ce qui disparaît	La ligne reçue, la file d'appel, la réponse automatique. Le message n'est pas logué puisqu'il n'y a pas de QSO.
Ce qui reste visible	La barre d'état compte les messages écartés — « 4 message(s) écarté(s) (pays exclus) » — pour qu'un filtre trop large se voie au lieu de passer pour une bande silencieuse.

🤖 AUTO QSO — répondre seul aux CQ entendus

Le bouton AUTO QSO chasse : il choisit le CQ le plus fort parmi les stations pas encore travaillées sur cette bande en JTTY, se porte sur leur fréquence, les appelle, mène le QSO et le logue, puis passe à la suivante. C'est l'équivalent de l'AUTO QSO du FT4/FT8.

Ce qui se passe	Détail
Le choix	Le CQ le plus fort entendu dans les 90 dernières secondes, hors stations déjà au log sur cette bande et ce mode.
La fréquence	TCQws s'y porte : c'est là que la station écoute. L'émission suit si TX = RX est cochée.
Sans réponse	Trois appels, puis on passe à une autre station. Celle-ci n'est pas rappelée avant dix minutes.
Le QSO	Mené par la séquence programmée jusqu'au 73, logué sans fenêtre de confirmation, numéro de série suivant.

AUTO CQ et AUTO QSO s'excluent : on appelle ou on chasse. Mettre l'un en marche arrête l'autre, et cela se voit à l'écran.

🔁 AUTO CQ — appeler, conclure et loguer tout seul

Le bouton AUTO CQ de la barre du haut fait ce que fait AUTO QSO en FT4/FT8, mais dans l'autre sens : il appelle, mène le QSO de la station qui répond, l'enregistre au log, puis se remet à appeler.

Marche ou arrêt, ça se voit — Les deux automatismes sont des boutons, pas des cases : « ○ 🔁 AUTO CQ » en gris, c'est à l'arrêt ; « ● 🔁 AUTO CQ » en vert, c'est en marche. Un clic bascule. Deux cases à cocher toutes deux vertes ne disaient rien de ce que la station était en train de faire.

Ce qui se passe	Détail
L'appel	Celui de la touche F1 du style courant, répété toutes les 6 secondes tant que personne ne répond.

Une station répond	TCQws lui répond par la séquence programmée, donne l'échange, conclut, logue le QSO SANS fenêtre de confirmation, et passe au numéro de série suivant.
La fréquence	Elle ne bouge pas : en appel, c'est le correspondant qui vient sur la vôtre.
Elle ne répond plus	Abandon au bout de 75 secondes, et l'appel reprend.
Chien de garde	60 appels sans réponse et l'AUTO CQ s'arrête de lui-même.
Au log	Le champ DX est vidé, la station sort de la file d'appel et n'est pas rappelée avant trois minutes : sans cela, le TU CQ de clôture repartait plusieurs fois de suite vers la même station.

Les deux automatismes écoutent avant de parler — Le JTTY est asynchrone : rien n'empêche techniquement d'émettre pendant qu'une station répond. TCQws s'en empêche. Un appel lancé toutes les huit secondes passerait sur une réponse qui en dure six, et c'est la réponse qui reviendrait tronquée, l'indicatif coupé en deux. Tant qu'un message est en cours de réception, les automatismes se taisent.

Un opérateur reste présent — AUTO CQ et AUTO QSO émettent sans intervention : ils ne dispensent pas de surveiller la fréquence, le ROS et ce qui se passe sur la bande. Arrêter la station, cliquer à nouveau sur le bouton ou ⛔ Stop TX les interrompent immédiatement.

Le numéro de série

La case à flèches à droite de l'échange est le numéro de série, comme la case Serial Number de WSJT-X : elle écrit le dernier nombre du champ Échange. Tant que auto est cochée, elle avance d'un rang à chaque QSO terminé — une fois par QSO, à la clôture, pas à chaque message.

Un zéro de tête coûte une trame — Hors du profil RTTY Roundup, « 599 001 » prend TROIS trames là où « 599 1 » en prend deux et « 599 107 » deux également : la grammaire ne sait coder un numéro à zéros initiaux qu'en texte libre. L'aperçu, à côté des touches, le signale en donnant le nombre de trames sans le zéro. En concours, choisissez le profil RTTY Roundup : il transmet le numéro sur trois chiffres en une seule trame.

Le log, au 73

La clôture du QSO envoie la ligne au log ADIF, comme en FT4/FT8 : fenêtre de confirmation, enregistrement direct ou rien, selon les réglages du cadre Log des QSO (§ 3.6). TCQws y porte l'indicatif, le locator entendu dans son CQ, les deux reports, les deux numéros de série, la fréquence (le cadran plus la fréquence audio d'émission), la puissance et l'opérateur.

Le mode est écrit MODE=MFSK, SUBMODE=JTTY, comme le FT4 est un sous-mode de MFSK : c'est ce que les logiciels de log et LoTW attendent.

6.6 Les touches F1 à F8

Comme sur un terminal RTTY, huit touches portent les messages du trafic courant. Un clic sur le bouton, ou la touche de fonction du clavier quand l'onglet JTTY est affiché, émet le message. Un clic droit sur le bouton ouvre, depuis la v0.7.6, DEUX CASES : le nom affiché sur le bouton et le message émis. Qui change le contenu d'une touche change presque toujours sa raison d'être — la touche « Report » qui émet désormais un appel de détresse ADRASEC doit le dire sur le bouton. Une case laissée vide revient au défaut. Les modifications sont enregistrées avec la configuration, pour ce style-là et pour ce mode-là : une touche renommée en RTTY revient en RTTY, pas en JTTY.

Vos touches d'avant la v0.7.6 — Elles n'avaient qu'un message, sans nom. TCQws relit ce format tel quel : vos réglages personnels survivent à la mise à jour, et le bouton garde son nom d'origine jusqu'à ce que vous le changiez.

Le jeu WSJT-X est celui du manuel de WSJT-X (§ 9.7), au message et au nombre de trames près :

Touche	Modèle	Message émis	Trames
F1	CQ %M CQ	CQ K1ABC CQ	1
F2	%H %E	W9XYZ 599 107	2
F3	%H TU CQ %M CQ	W9XYZ TU CQ K1ABC CQ	2
F4	%M	K1ABC	1
F5	%H	W9XYZ	1
F6	TU NOW %Q %E	TU NOW W7UVW 599 108	2
F7	%H AGN?	W9XYZ AGN?	1
F8	%E	599 107	1

Substitution	Remplacée par
%M	Mon indicatif (celui de la configuration)
%H	L'indicatif DX, c'est-à-dire le champ DX de la barre
%E	Mon échange, c'est-à-dire le champ Échange
%N	Le numéro de série seul, sans le report
%L	Mon locator
%Q	Le premier appelant de la file ; il devient le DX

- La file d'appel se remplit toute seule : toute station qui vous appelle s'y range, et la liste s'affiche à droite de la barre. %Q prend la suivante.
- Si une touche a besoin d'un indicatif DX et que le champ est vide, rien n'est émis : le journal le signale.

6.7 Recevoir

La réception tourne en continu, sur une fenêtre qui glisse. Un message n'apparaît donc pas d'un bloc : il se remplit trame après trame, et se termine quand sa dernière trame porte le drapeau de fin.

À l'écran	Ce que cela veut dire
Ligne grisée suivie de ▸	Message en cours : d'autres trames sont attendues.
Ligne verte	Message terminé commençant par CQ.
Ligne surlignée	Message terminé qui porte votre indicatif.
Ligne jaune marquée TX	Un de vos messages, au moment où il part.
Un « … » au milieu du texte	Une trame a été perdue. Le reste du message est bon : TCQws préfère marquer le trou plutôt que de couper la phrase en deux.
Un message qui commence au milieu d'un indicatif	Ses premières trames ont été manquées — souvent parce qu'on émettait soi-même. « 0DHV IU0DHV » est un « CQ IU0DHV IU0DHV CQ » amputé. S'il vous était adressé, le journal le signale : on ne peut pas répondre à un indicatif incomplet.

Chaque ligne porte l'heure UTC, le rapport signal/bruit estimé dans 2 500 Hz et la fréquence audio du message.

6.8 Ce qu'on peut écrire

Le JTTY ne transmet pas des caractères, mais du sens : la grammaire de WSJT-X reconnaît les objets du trafic et les code en quelques bits. TCQws la reprend en entier.

Famille	Exemples
Indicatifs et actions	CQ F1GBD CQ · F4JHW F1GBD · QRZ? · TU
Numéros de série et zones	599 001 · CQ zone 14 · zone ITU 27

Famille	Exemples
États, provinces, sections	599 MA · 599 CA · 1D EMA (sections ARRL et RAC)
Préfixes de pays et locators	599 F · 599 JN18 · FN42
Field Day	1D EMA · 3A ENY
Heure	599 156 1749
Phrases de service	AGN? · CALL? · NR? · EXCH? · STATE?
Texte libre	tout le reste, par tranches de cinq caractères

Profils d'échange

Le menu Profil adapte le découpage au trafic en cours. Il ne change pas le signal, seulement la façon dont le texte est rangé dans les trames.

Profil	Ce qu'il change
Trafic courant	Le découpage général. À garder hors concours.
Field Day	La classe et la section (1D EMA) tiennent en une trame.
RTTY Roundup	Le numéro de série est transmis sur trois chiffres comme le veut le règlement : « 599 05 » est émis « 599 005 », et tient en une trame au lieu de deux.

L'aperçu dit tout — Inutile de retenir ces règles : tapez le message, et regardez l'aperçu à côté des touches. Il annonce le nombre de trames, la durée, et la forme sous laquelle le message partira réellement. Si une tournure coûte une trame de trop, cela se voit avant d'émettre.

6.9 Le mode RTTY — parler aux stations qui ne connaissent pas le JTTY

Depuis la v0.7.5, le titre de l'onglet est un BOUTON. Un clic sur 📻 JTTY et il devient 📻 RTTY : la station redémarre, et vous trafiquez en Baudot — 45,45 bauds, shift de 170 Hz, celui que tout le monde pratique depuis soixante ans.

Pourquoi un deuxième mode — Le JTTY entend onze décibels plus bas. Mais il ne parle qu'au JTTY, que quelques dizaines de stations pratiquent. Le RTTY se décode sur n'importe quoi, y compris du matériel des années 1970. Un réseau d'urgence qui ne peut parler qu'à lui-même ne sert à rien : c'est la seule raison d'être de ce mode dans TCQws.

Ce que la bascule change

	JTTY	RTTY
Modem	4-GFSK, 31,25 bauds, 127 Hz	2-FSK Baudot, 45,45 bauds, shift 170 Hz
Fréquence 20 m	14,090 MHz	14,085 MHz
Fréquences des boutons	leur propre jeu (clic droit)	leur propre jeu (clic droit)
Longueur d'un message	16 trames ET 80 caractères	aucune limite
Aperçu sous la saisie	compté en trames	compté en caractères et en secondes
Touches F1 à F8	grammaire WSJT-X	tournures RTTY (« CQ CQ DE … K »)
Style du QSO automatique	au choix, ou Auto	RTTY, forcément
Gabarit de la chute d'eau	127 Hz	170 Hz

Ce que la bascule ne change pas

Presque tout, et c'est voulu : le PROTOCOLE QSO, le radiogramme ACP 127 avec ses morceaux numérotés et ses accusés, le métalangage MTL, le log ADIF, AUTO CQ et AUTO QSO, la file d'appel, les pays exclus, la chute d'eau, le bouton ADRASEC. Aucune de ces fonctions ne sait de quel modem elle vient — elles ne connaissent que du texte.

S'accorder, qui est tout le métier du RTTY

Un signal JTTY se cherche tout seul : le décodeur balaie la bande. Un signal RTTY, non — il faut se poser dessus, et c'est là que se gagnent ou se perdent les décibels.

1. Repérer les DEUX raies d'un signal sur la chute d'eau : elles sont écartées de 170 Hz.
2. Cliquer à GAUCHE des deux raies — le gabarit se pose dessus, comme en JTTY.
3. Ou cliquer sur 🎯 : TCQws cherche la paire de raies la plus nette et s'y pose à deux ou trois hertz près.

Décalage de la fréquence	Taux d'erreur mesuré à − 4 dB
0 Hz — accordé	0 %
5 Hz	10 %
15 Hz	31 %

Le texte sort en charabia et pourtant le signal est fort — Trois causes, dans cet ordre. On n'est pas accordé : essayer 🎯. La bande latérale est inversée, mark et space échangés — cela arrive à tout le monde un jour ou l'autre, et un décodeur qui ne sait pas s'inverser ne lit alors rien du tout. Ou le signal est dans le haut du passe-bande de la radio, où le filtre SSB atténue déjà l'une des deux raies : descendre vers 1 000 à 1 500 Hz rend quelques décibels.

Ce que le modem vaut

	Résultat mesuré
Décodage sans faute	jusqu'à − 4 dB dans 2 500 Hz
À − 5 dB	s'effondre — c'est la limite du RTTY, pas celle de TCQws
À − 16 dB (le seuil du JTTY)	ne passe plus du tout
Horloge du correspondant	± 8 % tolérés, soit 43,5 à 49 bauds
Shifts reconnus	170, 425 et 850 Hz
Bande latérale inversée	détectée et lisible

Le piège du Baudot, et il n'a pas de remède — Le code Baudot n'a que 32 combinaisons : trop peu pour les lettres, les chiffres et la ponctuation. Il emploie donc DEUX REGISTRES et deux caractères de bascule. Première réception sur l'air, 20 m, 2 octobre 2026 : une station appelant « CQ URC KW4CW KW4CW », dont l'indicatif ressortait tantôt juste, tantôt « KW4:2 ». Pour écrire KW4CW il faut deux bascules ; perdez celle du retour aux lettres, et le « CW » sort en chiffres. RIEN NE LE SIGNALE — c'est un indicatif qui est faux, et le RTTY n'a aucune somme de contrôle pour s'en apercevoir. En JTTY, le CRC de la trame l'aurait rejetée.

La fiche technique FT-202 compare les deux modes sur seize pages : signal, sensibilité, débit, intégrité du message, radiogramme et automatisation — et dit ce que le RTTY fait mieux.

6.10 Le carré du correspondant, et le log à la main

Trois ajouts de la v0.7.6, tous dans la rangée du bas, tous venus du trafic réel.

🗺️ Le champ GRID

La grammaire WSJT-X met le locator dans l'appel — « CQ EA1MU EA1MU IN70 » — et jusqu'à la v0.7.5 RIEN NE L'AFFICHAIT : il fallait le relire dans la fenêtre de réception pour orienter une antenne. Il a maintenant sa case, à côté de DEST, remplie dès qu'une station devient le DX.

Trois sources, par ordre de confiance décroissante, et LA COULEUR DIT LAQUELLE :

Source du carré	Couleur de la case	Part au log ?
Le locator qu'il a donné sur l'air	vert	oui
Un QSO précédent, dans votre log ADIF	cyan	oui
Le carré de son pays, déduit du préfixe	orange, libellé GRID≈	NON

TCQws connaît le centre des 240 entités DXCC de sa table de préfixes, affiné par le chiffre d'appel là où le pays est trop vaste pour qu'un centre veuille dire quelque chose : aux États-Unis, au Canada et en Australie. W1 tombe en FN43, W6 en DM06 — quatre mille kilomètres les séparent, et c'est précisément ce qu'un centre unique aurait perdu.

> **Un carré déduit ne part jamais au log tout seul —** C'est une estimation, et elle se trompe. La France entière vaut JN16 ; une station de Brest est en IN78, à cinq cents kilomètres de là. Un carré faux dans un ADIF voyage, se recroise, et plus personne ne sait d'où il sort. Il s'affiche donc en orange, pour orienter une antenne et situer un correspondant sur la carte — mais il reste dehors. POUR LE LOGUER, RETAPEZ-LE : la case passe au vert, et c'est devenu un fait vérifié par l'opérateur. Et dès que la station donne son vrai carré, l'estimation cède la place toute seule.

📒 Le bouton LOG QSO

Sur la rangée des touches F1 à F8, en cyan, parce que c'est là qu'on vient de taper son 73. Il enregistre au log le QSO en cours — la station du champ DEST, à défaut celle du champ DX.

Trois situations l'exigent, toutes relevées sur l'air : le 73 du correspondant est passé sous le bruit, le QSO s'est mené avec des tournures que TCQws ne reconnaît pas comme une clôture, ou l'opérateur a simplement bavardé sans jamais écrire « 73 ». LE QSO A BIEN EU LIEU ; il faut pouvoir le dire.

- Si aucun QSO n'était ouvert avec cette station, le bouton en ouvre un à l'instant : l'heure de début vaudra l'heure de fin, ce qui est faux de quelques minutes mais n'invente rien de plus grave.
- Une case vide, ou quelque chose qui n'est pas un indicatif, et le bouton refuse en le disant.

📶 Le bouton TUNE

À droite de LOG QSO, en bleu, le même qu'en FT4/FT8 : régler un coupleur ou lire un ROS demande une porteuse stable, pas un message. La station JTTY savait la sortir depuis la v0.6.0 — il n'y avait simplement pas de quoi la lui demander depuis cet onglet.

La porteuse s'arrête	Quand
Second clic	Le bouton passe au rouge pendant l'accord : un clic de plus et tout retombe.
⛔ Stop TX	Le bouton qu'on cherche quand ça part de travers coupe aussi la porteuse.
Un message qui part	On trafique : l'accord cesse de lui-même, et le bouton le dit.
Arrêt de la station	Une porteuse ne survit pas à sa station.
Arrêt de sécurité	Deux minutes, quoi qu'il arrive. Une porteuse oubliée chauffe l'étage final et tient la fréquence occupée.

- En RTTY, la porteuse sort sur la FRÉQUENCE CENTRALE du signal, pas sur le bord bas que donne l'onglet : c'est là que l'antenne doit être accordée.

🧹 Les trois cases se vident ensemble

Une fois le QSO logué — par le 73 reçu, par le script, ou par le bouton — DEST, GRID et DX sont libres pour le suivant. MAIS SEULEMENT S'ILS PORTAIENT BIEN SA STATION : on a souvent déjà appelé la suivante quand le 73 du précédent arrive enfin, et ses cases à elle ne doivent pas s'effacer. C'est exactement le genre de détail qui fait loguer un QSO avec une station qui ne vous a jamais répondu.

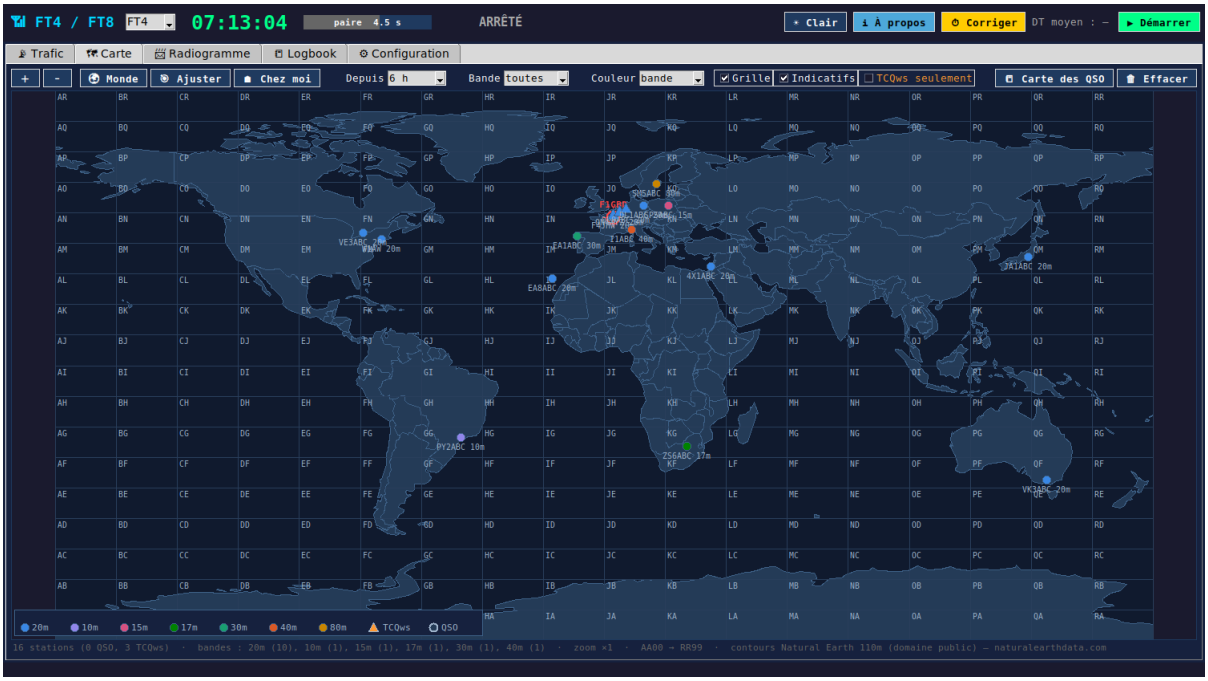
6.11 Limites et précautions

- Mode expérimental : peu de stations le pratiquent, et TCQws n'a pas encore d'heures de trafic réel en JTTY. Pour un exercice ou une opération, s'en tenir au FT4/FT8 et aux radiogrammes.
- Un message fait au plus 16 trames ET 80 caractères, soit une trentaine de secondes d'émission. Au-delà, TCQws refuse le message avec son compte de caractères, et l'aperçu le signale en rouge avant la touche Entrée : jusqu'à la v0.7.0 il partait amputé, en silence, et le correspondant attendait une clôture qui n'arrivait jamais. Pour un message long, c'est le radiogramme (ACP 127 en JTTY, ADRASEC en FT4/FT8) qu'il faut.
- Le décodage consomme la moitié environ d'un cœur de processeur. La barre du bas affiche cette part : si elle approche de 100 %, fermer les autres applications.
- Le QSO part au log ADIF à la clôture, comme en FT4/FT8, mais la carte et le suivi de QSO de l'onglet Trafic ne sont pas alimentés : le JTTY a son propre suivi, dans la barre.
- Les radiogrammes, l'alerte FLASH et le CHAPPE-26 ne passent pas en JTTY : ils restent sur l'onglet Trafic.

7. La carte des stations

L'onglet 🗺️ Carte pose sur une carte du monde toutes les stations entendues dont le message portait un locator. C'est la vue de situation : d'où l'on est entendu, jusqu'où l'on porte, quelles stations du réseau répondent.

> **Aucun réseau, jamais —** Les contours du monde sont embarqués dans TCQws (données Natural Earth, domaine public). La carte ne télécharge aucune tuile et n'a besoin d'aucune connexion : elle s'affiche à l'identique en blackout total, ce pour quoi elle est faite.



Onglet Carte : seize stations reçues, dont trois stations TCQws en triangle, sur la grille des locators.

7.1 Ce que montre la carte

Symbole	Signification
Rond coloré	Station reçue. La couleur dit la bande (ou le rapport, au choix — § 7.2), et la bande est écrite à côté de l'indicatif.
Triangle	Station TCQws, repérée par un PING ou un PONG (§ 5.10). La forme reprend le triangle de la sécurité civile.
Anneau clair autour du marqueur	Station avec laquelle un QSO a été fait, par opposition à une station seulement entendue.
Croix rouge cerclée	Votre station, à l'emplacement de votre locator.

Le survol d'un marqueur affiche l'indicatif, le pays, le locator, la distance et l'azimut depuis chez vous, le rapport, la bande, le mode, l'ancienneté du décodage et le message reçu.

Reconnaître la bande

Trois moyens, qui se complètent — et ce n'est pas du luxe :

- La couleur du marqueur, pour saisir d'un coup d'œil comment les bandes se répartissent. Les huit bandes les plus courues en FT8/FT4 ont chacune leur teinte ; les autres (160 m, 60 m, VHF, UHF, satellite) partagent un gris.
- La bande écrite à côté de l'indicatif — « F4JHW 20m » — qui lève toute ambiguïté, y compris sur le gris.
- La liste Bande de la barre d'outils, qui n'affiche qu'une bande à la fois. Elle ne propose que les bandes réellement présentes, et la ligne d'état en donne le compte.

> **Pourquoi la couleur ne suffit pas —** Sur une carte, deux marqueurs quelconques peuvent se retrouver côte à côte. Au-delà de trois teintes, aucune palette ne garantit qu'un œil — surtout daltonien — les distingue à coup sûr. La couleur sert donc à grouper, pas à identifier : c'est l'étiquette et le filtre qui répondent à « sur quelle bande ? ».

7.2 Se déplacer, zoomer, filtrer

Commande	Effet
Molette, ＋ / −, double-clic	Zoom. Le point sous le pointeur ne bouge pas : on vise puis on zoome.
Glisser à la souris	Déplace la carte. Elle reste bornée au monde, on ne peut pas la perdre.
🌍 Monde	Revient à la vue générale.
🎯 Ajuster	Cadre sur les stations affichées et sur vous.
🏠 Chez moi	Centre sur votre locator.
Depuis	Ancienneté maximale des stations affichées : 15 min, 1 h, 6 h, 24 h, ou tout.
Bande	N'affiche qu'une bande. La liste ne propose que les bandes présentes sur la carte.
Couleur	Ce que la couleur du marqueur représente : la bande (par défaut) ou le rapport reçu.
Grille, Indicatifs	Affichent ou masquent la grille des locators et les étiquettes.
TCQws seulement	Ne garde que les stations vues au PING : la carte du réseau, sans le trafic ordinaire.
📒 Carte des QSO	Remplace la carte par celle du journal ADIF (§ 7.4).
🗑️ Effacer	Vide la carte, sans toucher au log ni à l'activité de bande.

7.3 La grille des locators

La carte est en projection équirectangulaire, et ce n'est pas un détail : les carrés Maidenhead font 20° de longitude sur 10° de latitude, ils s'y dessinent donc en rectangles réguliers. La grille tombe juste, ce qu'une projection de Mercator ne permettrait pas.

- Vue générale : la grille porte les champs sur deux lettres — JN, IO, FN, PM.
- En zoomant, dès que les carrés deviennent lisibles, elle passe aux carrés de quatre caractères — JN18, JO62.
- Le prix de cette projection est la déformation des hautes latitudes : le Groenland y paraît immense. Sans conséquence pour lire une situation radio.

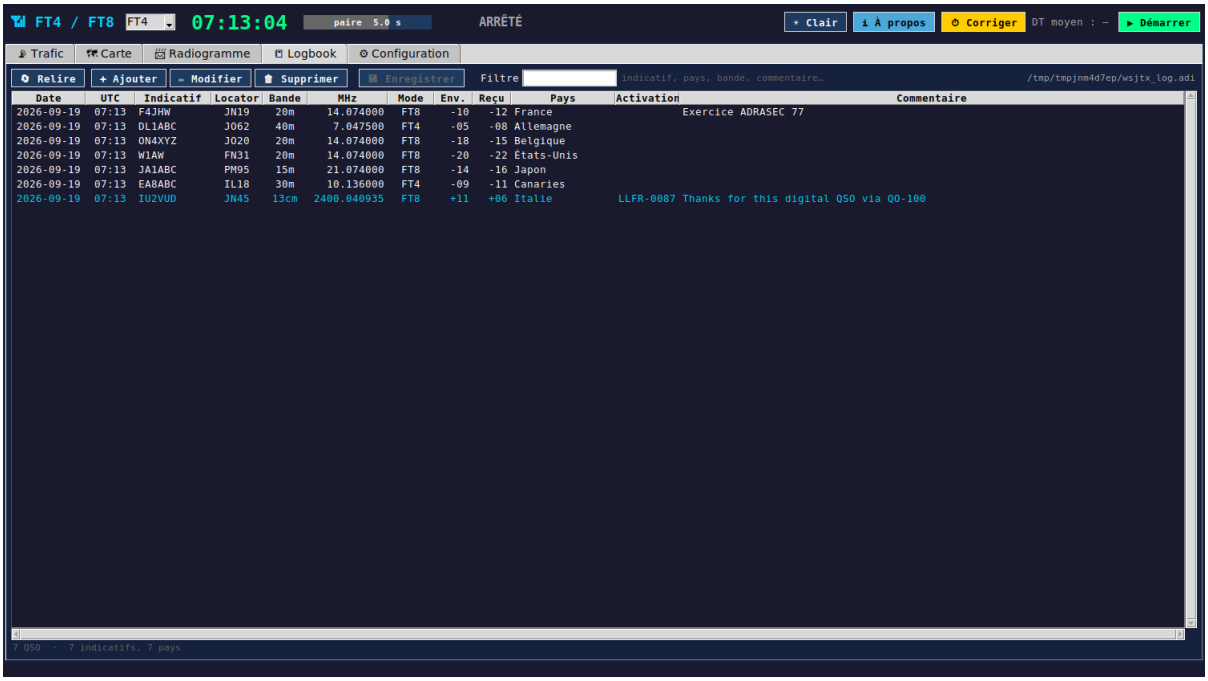
7.4 La carte des QSO

Le bouton 📒 Carte des QSO relit le journal ADIF et place un marqueur par contact enregistré : c'est la carte de ce que vous avez travaillé, et non de ce que vous avez entendu.

- **L'import efface les stations seulement entendues** : la carte répond alors à une seule question — qui ai-je contacté ? Les stations du journal reprennent la couleur de leur bande et portent l'anneau QSO.
- L'ancienneté passe automatiquement sur « tout » : les QSO du journal sont souvent vieux de plusieurs jours, et la carte s'afficherait vide sans cela.
- Les QSO sans locator ne peuvent pas être placés. Ils sont comptés, et le journal de la fenêtre principale dit combien : mieux vaut le savoir que croire la carte complète.
- Une station contactée ET vue au PING garde son triangle.
- Les décodages qui arrivent ensuite se posent normalement par-dessus, sans anneau : on distingue donc, sur la même carte, ce qui est contacté de ce qui est seulement entendu.

8. Le journal (Logbook)

L'onglet 📒 Logbook ouvre le fichier wsjtx_log.adi en tableau et permet de le corriger. Un indicatif mal recopié, un locator oublié, un QSO en double, un contact fait sur un autre poste : tout cela se règle ici, sans éditeur de texte ni tableur.



Onglet Logbook : le journal en tableau, le QSO satellite en cyan, l'activation en vert.

8.1 Lire le journal

- Le tableau s'ouvre sur le fichier de log réglé dans la configuration (§ 3.6). Son chemin est rappelé en haut à droite.
- Un clic sur un en-tête de colonne trie ; un second clic inverse le tri.
- Le champ Filtre ne garde que les lignes contenant le texte saisi : un indicatif, un pays, une bande, un mot du commentaire.
- Les QSO satellite apparaissent en cyan, les activations en vert.
- La ligne d'état compte les QSO, les indicatifs distincts et les pays.

8.2 Corriger, supprimer, ajouter

Bouton	Effet
✏️ Modifier	Ouvre le QSO choisi, champ par champ (double-clic sur la ligne : pareil). Tous les champs ADIF de l'enregistrement sont modifiables, y compris les champs satellite et activation.
🗑️ Supprimer	Retire les QSO sélectionnés — plusieurs à la fois, ou la touche Suppr.
➕ Ajouter	Crée un QSO, prérempli avec la date et l'heure UTC, votre indicatif, votre locator et la bande en cours.
🔄 Relire	Relit le fichier depuis le disque et abandonne les modifications en cours (après confirmation).
💾 Enregistrer	Écrit le journal. Le bouton ne s'allume que s'il y a quelque chose à écrire.

La saisie est contrôlée : un QSO sans indicatif, une date qui n'est pas en AAAAMMJJ, une heure qui n'est pas en UTC, une fréquence qui n'est pas un nombre ou un locator mal formé sont refusés, avec la raison affichée sous les champs.

8.3 Enregistrer : trois précautions

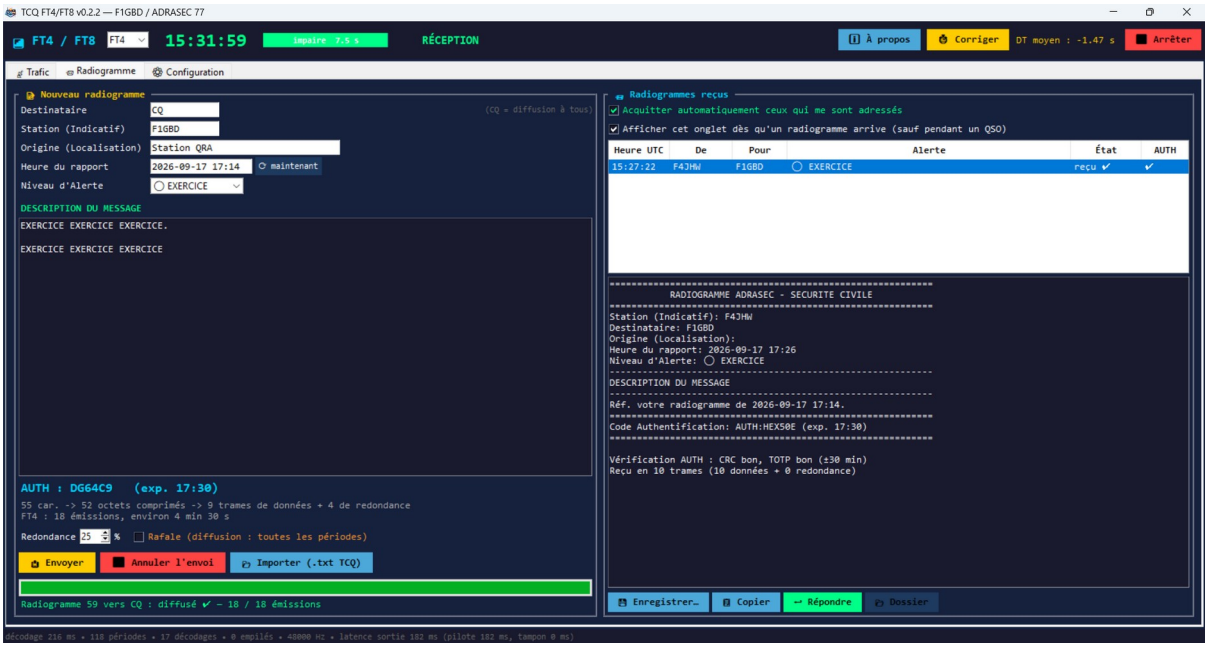
Un journal ne se refait pas. TCQws prend donc trois précautions, qu'il faut connaître :

1. Rien n'est écrit sur le disque tant que vous n'avez pas cliqué sur 💾 Enregistrer. Tant que le bouton est allumé, le fichier d'origine est intact.
2. L'écriture passe par un fichier temporaire, remplacé d'un seul bloc : une coupure de courant en plein enregistrement laisse l'ancien journal entier, jamais un fichier à moitié écrit. La version précédente est gardée sous wsjtx_log.adi.bak.
3. Si TCQws a logué des QSO pendant que vous éditiez, ils sont relus et conservés au lieu d'être écrasés. Le journal le signale : « dont 2 logués par TCQws pendant l'édition, conservés ».

Une suppression reste une suppression — Un QSO supprimé puis enregistré ne revient pas, même s'il figurait encore dans le fichier au moment de l'écriture. Si vous vous êtes trompé, le fichier .bak porte la version d'avant : renommez-le avant de faire une seconde modification, sinon il sera remplacé à son tour.

9. Radiogrammes ADRASEC

Un radiogramme est un message formaté — celui du module Packet de TCQ, avec son code d'authentification AUTH — transmis directement en FT4/FT8. Il est comprimé, découpé en trames protégées par un code correcteur, et peut être acquitté par le destinataire.



Onglet Radiogramme : rédaction à gauche, messages reçus et leur vérification à droite.

9.1 Principe de transmission

- Le texte est comprimé (environ 3,5 bits par caractère en français), puis découpé en trames de six octets.
- Des trames de redondance sont ajoutées : n'importe quelles k trames parmi les k + m envoyées suffisent à reconstituer le message.
- Chaque envoi commence et finit par une identification en clair (« CQ RG F1GBD JN18 »), répétée pendant les longs messages.
- Les trames sont des messages FT4/FT8 standards de type télémétrie : WSJT-X les affiche en hexadécimal sans être perturbé.
- Le contenu est comprimé, pas chiffré. Le code AUTH authentifie l'expéditeur et l'intégrité, il ne rend pas le message secret.

9.2 Exemple 1 — envoi dirigé avec accusé de réception

Situation : F1GBD, au PC Sécurité de Provins, transmet un point de situation à F4JHW, qui tient la station du COD. L'exercice est en FT4 sur 40 m.

a) Rédaction

Champ	Valeur saisie
Destinataire	F4JHW
Station (Indicatif)	F1GBD
Origine (Localisation)	PC Securite Provins
Heure du rapport	2026-09-17 17:14 (bouton ⟳ maintenant)
Niveau d'Alerte	⚪ EXERCICE
Description	EXERCICE. Route D619 coupee au PK 12, deviation par D403. Pas de victime. RAS

Champ	Valeur saisie
	secteur nord.

Le code AUTH s'affiche sous le formulaire, avec l'estimation de l'envoi :

```
AUTH : DG64C9   (exp. 17:30)
110 car. -> 52 octets comprimes -> 9 trames de donnees + 4 de redondance
FT4 : 18 emissions, environ 4 min 30 s + acquit
```

b) Envoi

1. Vérifier la redondance (25 % convient en général ; monter à 50 % si la liaison est mauvaise).
2. Cliquer sur 📤 Envoyer. La barre de progression suit l'envoi.
3. TCQws émet une période sur deux : annonce, en-tête, trames de données, redondance, en-tête de fin.
4. À la fin de la passe, l'état passe à « attente de l'acquit ».

c) Côté destinataire

- L'onglet Radiogramme s'ouvre automatiquement dès qu'un radiogramme arrive (sauf pendant un QSO).
- La progression s'affiche en pourcentage, puis l'état passe à « reçu ✔️ ».
- Si l'option « Acquitter automatiquement ceux qui me sont adressés » est cochée, l'acquit part tout seul ; s'il manque des trames, TCQws demande le nombre nécessaire et l'expéditeur envoie des trames supplémentaires — jamais des répétitions.
- Le message est vérifié (CRC et AUTH TOTP ±30 min) et enregistré dans radiogrammes\, sous la forme RG_20260917_171426_F1GBD_3B.txt.

d) Fin de l'échange

Côté expéditeur, l'état devient ACQUITTÉ ✔️. Sans acquit, TCQws relance deux fois avec de nouvelles trames de redondance, puis affiche « sans acquit ✖️ » : il faut alors reprendre en phonie ou changer de bande.

9.3 Exemple 2 — diffusion à toutes les stations

Situation : diffusion d'un point de situation à tout le réseau, sans acquittement.

1. Mettre CQ dans le champ Destinataire.
2. Cocher Rafale : une trame à chaque période, durée divisée par deux, mais la station n'écoute plus pendant l'envoi.
3. Cliquer sur 📤 Envoyer ; l'état final est « diffusé ✔️ ».

> **Choisir entre dirigé et diffusion —** Dirigé : un destinataire, un accusé de réception, on sait que le message est passé. Diffusion : tout le monde reçoit, personne ne confirme. En réseau d'urgence, le dirigé est la règle pour un ordre ou une demande, la diffusion pour un point de situation général.

9.4 Durées indicatives

Longueur du message	FT4 dirigé	FT4 diffusion rafale	FT8
Environ 60 caractères	≈ 4,5 min	≈ 2,3 min	le double
Environ 100 caractères	≈ 6 min	≈ 3 min	le double
Environ 600 caractères	≈ 17 min	≈ 9 min	le double

La longueur maximale est d'environ 1 500 caractères. Pour un message urgent : texte court, mode FT4 — ou l'alerte FLASH du chapitre 10.

9.5 Réception, relecture et réponse

- La liste des radiogrammes reçus donne l'heure, l'expéditeur, le destinataire, le niveau d'alerte, l'état et la vérification AUTH.
- 💾 Enregistrer… et 📋 Copier exportent le message ; 📂 Dossier ouvre radiogrammes\.
- ↩️ Répondre prépare un radiogramme de réponse à l'expéditeur, avec la référence du message reçu.
- 📂 Importer (.txt TCQ) relit un radiogramme préparé dans TCQ et le charge dans le formulaire.
- Les fichiers enregistrés se relisent et se valident avec RADIOGRAMME_VALIDATOR de TCQ.

10. Alerte FLASH

L'alerte FLASH est le format d'urgence immédiate de TCQws : 32 caractères au plus, diffusés à toutes les stations en une minute environ, qui déclenchent à la réception une alarme visuelle et sonore jusqu'à acquittement. Elle transforme une station d'écoute en poste d'alerte, y compris sans opérateur devant l'écran.



Réception d'une alerte FLASH : fenêtre au premier plan, clignotante, message en très gros caractères.

10.1 Diffuser une alerte

1. Ouvrir l'onglet 📨 Radiogramme : le cadre rouge « ALERTE FLASH » est en haut.
2. Saisir le message (32 caractères au plus ; le compteur passe en rouge au-delà). Le texte est mis en majuscules sans accents.
3. Cliquer sur 🚨 DIFFUSER L'ALERTE et confirmer.
4. La file d'émission est vidée, AUTO QSO est décoché, et l'alerte part sur toutes les périodes.

Exemple

```
Saisie   : Evacuation secteur nord ! D619
Emis     : EVACUATION SECTEUR NORD ! D619
Decoupe  : 9 trames (5 suffisent) + identification
Duree    : environ 75 s en FT4 (2 min 30 en FT8)
```

Le journal confirme la diffusion : « Alerte FLASH 3AC diffusée ». ⬛ Annuler interrompt l'envoi à tout moment.

10.2 Ce que voient les stations à l'écoute

- Une fenêtre rouge clignotante s'ouvre au premier plan, avec le message en très gros caractères, l'expéditeur, l'heure et la fréquence.
- Une alarme sonore (sirène deux tons) retentit jusqu'au clic sur ✔️ ACQUITTER, dix minutes au maximum.
- L'alerte est écrite dans le journal, ajoutée à la liste des messages reçus (ligne rouge) et enregistrée dans radiogrammes\ sous la forme FLASH_20260917_171426_F1GBD_145.txt.
- Une même alerte répétée n'est signalée qu'une fois par demi-heure.

10.3 Rédiger une alerte efficace

Trente-deux caractères imposent une discipline de rédaction. Structure conseillée : nature — lieu — action.

Bon	Pourquoi
EVACUATION D619 PK12 IMMEDIAT	Nature, lieu précis, urgence. 29 caractères.
CRUE SEINE PROVINS EVACUER	Un message compréhensible sans contexte.
EXERCICE ALERTE TEST 17H30	Toute alerte d'exercice commence par EXERCICE.
BALISE 406 DETECTEE JN18KV	Fait + localisation exploitable.
À éviter	**Pourquoi**
URGENT RAPPELEZ MOI	Ni nature, ni lieu : inexploitable par le réseau.
Cf. mon radiogramme de 17h14	Une alerte doit se suffire à elle-même.
ATTENTION !!!	Déclenche l'alarme de tout le monde pour rien.

10.4 CHAPPE-26 — dire beaucoup en trente-deux caractères

Le livre de code civil CHAPPE-26 de l'ADRASEC résout la contrainte des 32 caractères à la façon du télégraphe Chappe : un nombre de quatre chiffres vaut une phrase entière, lue dans un livret de poche que l'opérateur a sur lui.

```
1204  =  Sante . Urgence . Ambulance requise
1376  =  Securite civile . Coupure electricite
1990  =  Fin de transmission
```

Les mille codes occupent les pages 10 à 19 du livret : la page donne le domaine, les deux derniers chiffres la ligne. Le livret complet est fourni avec TCQws (Chappe26_Livret_B5.pdf), à imprimer en recto/verso.

a) Rédiger une alerte CHAPPE-26

Une alerte FLASH qui commence par « ! » est reconnue comme du CHAPPE-26. Un seul « ! » pour tout le message, et non un devant chaque code comme sur MeshPager : chaque caractère gagné est un code de plus.

1. Choisir les codes dans le livret, dans l'ordre où ils doivent être lus.
2. Les taper collés les uns aux autres, précédés d'un seul « ! ».
3. Relire la traduction que TCQws affiche sous le champ de saisie, puis diffuser.

```
Frappe   : !1000102413761380134913331990
Longueur : 29 caracteres sur 32  ->  7 codes
Duree    : environ 75 s en FT4 (2 min 30 en FT8)
```

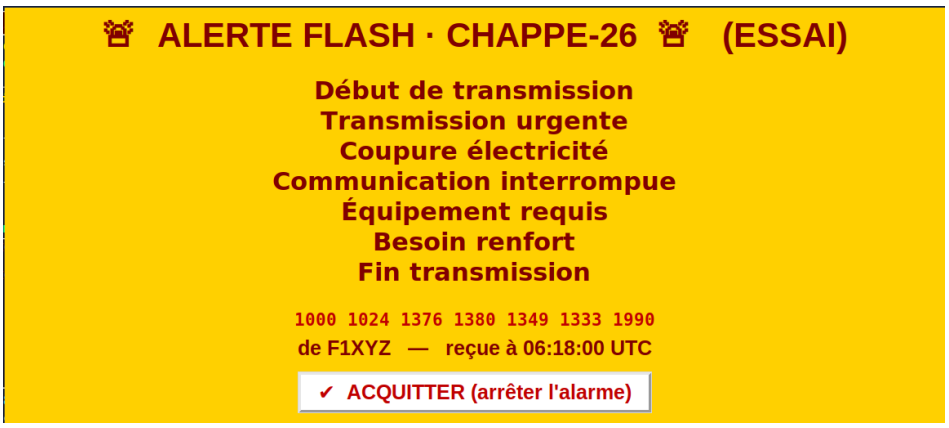
> **Capacité : sept codes —** Le « ! » de tête plus 31 chiffres, soit sept groupes de quatre. Les séparateurs sont acceptés (!1000 1024 1376), mais ils coûtent un caractère chacun et ramènent le message à six codes. Pour aller au-delà de sept phrases : une seconde alerte, ou un radiogramme, qui n'a pas cette limite.

Pendant la frappe, TCQws traduit les codes au fur et à mesure et signale ce qui cloche avant l'émission — une alerte part pour plus d'une minute, autant corriger avant :

- un groupe incomplet (moins de quatre chiffres à la fin) ;
- un code absent du livret ;
- l'oubli du 1990 « Fin de transmission ».

b) Ce que voit la station qui reçoit

L'alarme se déclenche comme pour toute alerte FLASH, mais la fenêtre affiche le message en clair, une ligne par code, en très gros caractères. Les codes reçus sont rappelés en dessous, pour contrôle sur le livret papier.



Alerte CHAPPE-26 reçue : le texte en clair, et les codes bruts rappelés en dessous.

Le fichier enregistré dans radiogrammes\ conserve les deux, si bien qu'il se relit avec ou sans le livret :

```
CHAPPE-26 : !1000102413761380134913331990
------------------------------------------------
1000  Debut de transmission
1024  Transmission urgente
1376  Coupure electricite
1380  Communication interrompue
1349  Equipement requis
1333  Besoin renfort
1990  Fin transmission
```

c) Décoder à la main, sans TCQws

1. Retirer le « ! » de tête.
2. Découper les chiffres en groupes de quatre.
3. Lire chaque code dans le livret : les deux premiers chiffres donnent la page, les deux derniers la ligne. Exemple : 1376 → page 13, ligne 76 → « Coupure électricité ».
4. Le code 1990 ferme la transmission.

> **Le chiffrement reste hors de TCQws —** Le livret prévoit un chiffrement Page/Ligne à clé du jour. Il se fait à la main avant la frappe et se défait après la réception : TCQws transporte le message tel qu'il est saisi et ne détient aucune clé. C'est volontaire — une clé stockée dans un logiciel n'est plus une clé.

d) Quand le CHAPPE-26 sert, et quand il dessert

Situation	Choix
Message standard du réseau (accusé, renfort, évacuation, coupure)	CHAPPE-26 : sept phrases au lieu de quatre mots.
Réseau entraîné, livrets distribués	CHAPPE-26 : lecture immédiate, même sans TCQws en face.
Information qui n'est pas au livret (un lieu précis, une heure)	Texte clair : EVACUATION D619 PK12 se comprend sans livret.
Station destinataire non équipée du livret	Texte clair — sinon le message arrive en chiffres.

Une fiche d'exemple complète, de la frappe à la réception, est fournie avec TCQws : TCQws-Chappe26_Fiche_BlackOut.pdf.

10.5 Quand utiliser l'alerte FLASH, quand utiliser le radiogramme

Besoin	Outil
Faire réagir tout le réseau en moins de deux minutes	Alerte FLASH
Transmettre un ordre ou une demande à une station précise, avec preuve de réception	Radiogramme dirigé
Diffuser un point de situation détaillé	Radiogramme en diffusion
Transmettre un message authentifié (code AUTH) et archivable	Radiogramme

10.6 Précautions

PTT en VOX — L'alarme sonore sort sur la carte son par défaut du PC. Si c'est celle de la radio et que le PTT est en VOX, l'alarme ferait passer le poste en émission. Décocher alors « 🔊 alarme sonore à la réception », ou utiliser un PTT par RTS/DTR.

- Toute alerte d'entraînement commence par EXERCICE, comme pour le radiogramme.
- Les stations qui tournent avec une version antérieure à 0.2.4 ignorent ces trames : vérifier que tous les postes du réseau sont à jour. La lecture automatique du CHAPPE-26 demande la version 0.2.5 ou plus récente ; en deçà, l'alerte s'affiche en chiffres et se décode au livret.
- 👁️ Tester l'alarme ouvre la fenêtre d'alerte sans rien émettre : à faire avant chaque exercice, pour vérifier le son et la visibilité de l'écran.

10.7 Exercice type (15 minutes)

1. Les deux postes vérifient leur heure (🌐 Vérifier l'heure) et se décodent mutuellement avec un DT sous ±0,2 s.
2. Poste A teste l'alarme (👁️ Tester l'alarme) et acquitte.
3. Poste A diffuse : EXERCICE EVACUATION D619 PK12.
4. Poste A diffuse ensuite la même demande en CHAPPE-26 : !1000102413761380134913331990, et poste B vérifie qu'il lit bien les sept phrases en clair.
5. Poste B acquitte l'alarme, note l'heure de réception et vérifie le fichier créé dans radiogrammes\.
6. Poste B répond par un radiogramme dirigé : « EXERCICE. Alerte recue a 17h32, PC arme, 2 equipes disponibles. »
7. Poste A vérifie l'AUTH du radiogramme reçu et archive les deux fichiers pour le compte rendu d'exercice.

11. Diagnostic et dépannage

11.1 Symptômes courants

Symptôme	Cause probable	Correction
Rien n'est décodé	Entrée audio, niveau, ou latence d'entrée	Vérifier le périphérique d'entrée, remettre les latences sur auto, regarder le compteur de périodes non décodées dans la barre d'état.
Une station est visible sur la chute d'eau mais jamais décodée	Écart d'horloge entre les deux postes	🌐 Vérifier l'heure sur les deux postes ; relever le DT signalé dans le journal.
Signal émis « en peigne » chez les correspondants	Niveau TX trop fort, ALC, format audio	Baisser le niveau TX, ALC à zéro, format 48000 Hz 16 bits stéréo, transceiver en DATA.
DT de vos émissions nettement positif chez les correspondants	Horloge, ou émission en retard	Corriger l'heure ; sinon augmenter « Latence sortie » de la valeur du DT mesuré.
Le port COM reste occupé	Station encore démarrée	Arrêter la station avec ⬛ Arrêter : les ports sont libérés.
La radio ne change pas de fréquence	Port ou modèle CAT	Vérifier Port COM CAT, vitesse, bits de stop et le modèle de radio ; 📻 Tester CAT et lire le journal.
Idem, sur un Yaesu, avec des réglages corrects	Lignes DTR/RTS du port CAT au repos	Cocher DTR dans « Lignes du port CAT », puis RTS en plus si le menu CAT RTS de la radio est sur ON (§ 3.3).
« Commandes CAT PTT manquantes »	Mode PTT CAT sur une radio qui n'a pas cette commande	Choisir RTS, DTR ou VOX pour le PTT, et régler le CAT à part (§ 3.3).
Le correspondant ne répond pas à un double-clic	Il ne vous décode pas	Vérifier la ligne rouge TX dans la fenêtre Fréquence RX, puis le DT de votre signal chez lui.

11.2 Enregistrements de diagnostic

En cochant « Enregistrer émission/réception », TCQws écrit dans diag_tx\ :

- tx_AAMMJJ_HHMMSS.wav : le signal réellement envoyé à la carte son ;
- rx_AAMMJJ_HHMMSS.wav : chaque période décodée, à 12 kHz, commençant une seconde avant la période (les 200 derniers fichiers sont conservés).

Ces fichiers se relisent avec WSJT-X ou s'envoient avec un compte rendu de problème. La barre d'état, en bas de la fenêtre, affiche le taux audio, la latence de sortie, les périodes non décodées et les alertes audio.

11.3 Que faire si un poste est isolé

1. Vérifier l'heure (GPS si Internet est coupé) et le DT des stations reçues.
2. Passer en FT8 : plus lent, mais plus tolérant sur l'horloge et la propagation.
3. Activer l'empilement et demander à la station distante de répéter le même message plusieurs fois.
4. En dernier recours, réduire le message à une alerte FLASH de 32 caractères.

12. Annexes

12.1 Fréquences par défaut des boutons de bande (MHz)

Bande	FT8	FT4
ADRASEC (réseau)	7.084	7.084
SAT (2 m, à adapter)	144.174	144.170
80 m	3.573	3.575
60 m	5.357	5.357
40 m	7.074	7.0475
30 m	10.136	10.140
20 m	14.074	14.080
17 m	18.100	18.104
15 m	21.074	21.140
12 m	24.915	24.919
10 m	28.074	28.180

Chaque bouton se modifie par un clic droit, pour le mode affiché.

Fréquences JTTY (onglet 📻 JTTY)

Bande	MHz	Bande	MHz
160 m	1.838	15 m	21.090
80 m	3.575	12 m	24.920
40 m	7.090	10 m	28.090
30 m	10.140	6 m	50.160
20 m	14.090	2 m	144.160
17 m	18.100		

Ces fréquences sont celles annoncées pour le JTTY ; le mode étant récent, elles peuvent encore bouger. Le champ MHz de l'onglet permet d'en viser une autre.

12.2 Niveaux d'alerte des radiogrammes

⚪ EXERCICE · 🟢 ROUTINE · 🟡 PRIORITE · 🟠 IMMEDIAT · 🔴 FLASH · ⚫ DETRESSE. Les niveaux 🔴 FLASH et ⚫ DETRESSE d'un radiogramme déclenchent une alerte à l'écran à la réception.

12.3 Repères techniques

Élément	Valeur
Période	FT4 : 7,5 s — FT8 : 15 s
Seuil de décodage FT4 (50 %)	≈ −17,7 dB (WSJT-X ≈ −17,3 dB)
Seuil après empilement de 16 périodes	≈ −24,2 dB
Seuil de décodage FT8 (50 %)	≈ −18,7 dB (WSJT-X ≈ −20,6 dB)
Tolérance d'horloge en FT4	−2 s à +2 s (WSJT-X : environ ±1 s)
Radiogramme	1 500 caractères au plus, comprimés, k + m trames
Alerte FLASH	32 caractères, 4 à 10 trames, ≈ 75 s en FT4

Élément	Valeur
JTTY	31,25 bauds, trame de 1,888 s, 127 Hz, 1 à 16 trames, seuil ≈ −16 dB

12.4 Glossaire

Terme	Définition
DT	Écart, en secondes, entre l'arrivée d'un signal et le début de la période. Révèle les erreurs d'horloge ou de latence.
Empilement	Addition cohérente de plusieurs périodes d'un même message répété, pour décoder plus bas.
Trame	Message FT4/FT8 de type télémétrie portant un morceau de radiogramme ou d'alerte.
Redondance	Trames supplémentaires qui permettent de reconstituer le message malgré des pertes.
AUTH	Code d'authentification TCQ (TOTP + CRC) qui atteste de l'expéditeur et de l'intégrité du radiogramme.
Parité	Périodes paires ou impaires d'émission : deux stations qui se répondent alternent.
OSD	Décodage ordonné par statistiques : récupère des messages que le décodage normal manque.
CHAPPE-26	Livre de code civil de l'ADRASEC : mille phrases, chacune désignée par un nombre de quatre chiffres. Une alerte FLASH qui commence par « ! » est lue comme du CHAPPE-26 (§ 10.4).
JTTY	Mode asynchrone de WSJT-X 3.2 : quatre tons à 31,25 bauds, trame de 1,888 s, texte libre envoyé quand on veut. Onglet 📻 JTTY, chapitre 6. Expérimental dans TCQws v0.6.0.
LLOTA	Programme d'activation de sites. La référence saisie (ex. LLFR-0087) part dans le log en MY_SIG / MY_SIG_INFO (§ 5.8).

12.5 Licences et crédits

- TCQws © 2026 F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC. Licence : voir le fichier LICENSE livré avec l'application.
- Protocoles FT4 et FT8 : K1JT, K9AN, G4WJS et l'équipe WSJT-X. TCQws est une réalisation indépendante, non affiliée au projet WSJT-X, et ne reprend aucun de ses codes.
- ft8_lib : Kārlis Goba, YL3JG, licence MIT.
- Composants tiers : Python, Tk, NumPy, SciPy, PortAudio / sounddevice, pySerial et Pillow, chacun sous sa propre licence.

L'utilisation de TCQws se fait dans le respect des conditions de la licence radioamateur de l'opérateur.

Fiche réflexe — à imprimer

Avant l'exercice

- Heure : 🌐 Vérifier l'heure (ou 🛰️ GPS) → « Heure juste ».
- Indicatif, locator, bande (bouton de bande), niveau TX sans ALC.
- 🧪 Tester PTT · 📻 Tester CAT · 👁️ Tester l'alarme FLASH.

Alerte FLASH (urgence immédiate)

```
1. Onglet Radiogramme, cadre rouge en haut
2. Message de 32 caracteres max : NATURE - LIEU - ACTION
3. 🚨 DIFFUSER L'ALERTE puis confirmer   (~75 s en FT4)
4. A la reception : ✔ ACQUITTER, noter l'heure, archiver le fichier
```

Alerte FLASH en CHAPPE-26 (avec le livret)

```
1. Choisir les codes dans le livret, dans l'ordre de lecture
2. Un SEUL « ! » en tete, codes colles : !1000102413761990
3. Relire la traduction affichee sous le champ, puis diffuser
4. 7 codes au maximum (! + 31 chiffres = 32 caracteres)
   Decodage a la main : retirer le !, couper par 4,
   2 premiers chiffres = page, 2 derniers = ligne du livret
```

Radiogramme dirigé (message avec accusé)

```
1. Destinataire = indicatif   (CQ = diffusion a tous)
2. Origine, Heure, Niveau d'alerte, Description
3. Verifier AUTH et la duree estimee, puis 📤 Envoyer
4. Attendre ACQUITTE ✔  (sinon : relance auto, puis sans acquit ✖)
```

Si ça ne passe pas

- DT anormal signalé dans le journal → heure des deux postes.
- Rien décodé → entrée audio, latences sur auto, périodes non décodées.
- Message trop long → raccourcir, passer en FT4, ou alerte FLASH.
- Liaison mauvaise → redondance 50 %, FT8, empilement, répéter.

TCQws v0.8.0 — F1GBD, ADRASEC 77 / FNRASEC